DOKUMEN SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

Studi Kasus: Sistem Informasi Operasional Management UKM (SIOMAS)

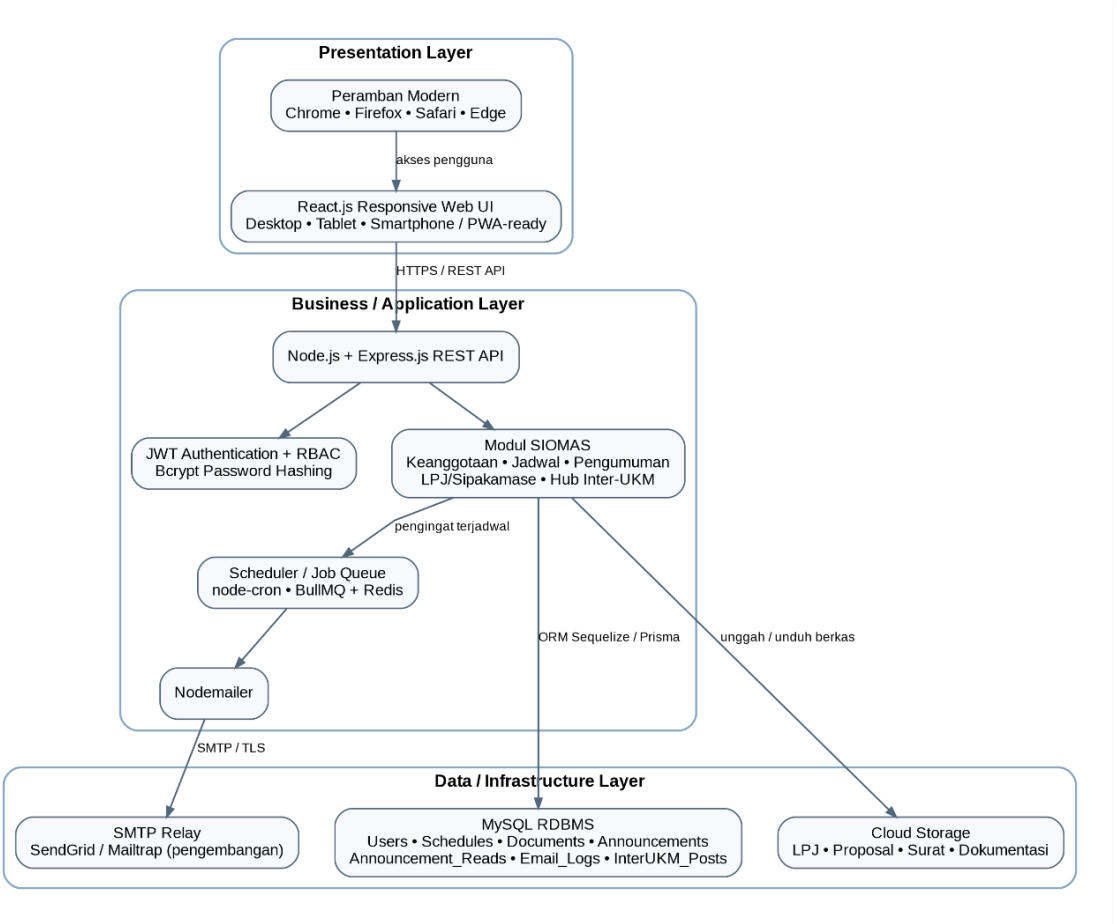
INDIRA RAMAYANI	:	H071241056
DEWI ASTUTI MUCHTAR	:	H071241034
NATASYA	:	H071241026
RIZKY NUR FARIID	:	H071241037
MUHAMMAD ARLIS	:	H071241047

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PRODI SISTEM INFORMASI

UNIVERITAS HASANUDDIN

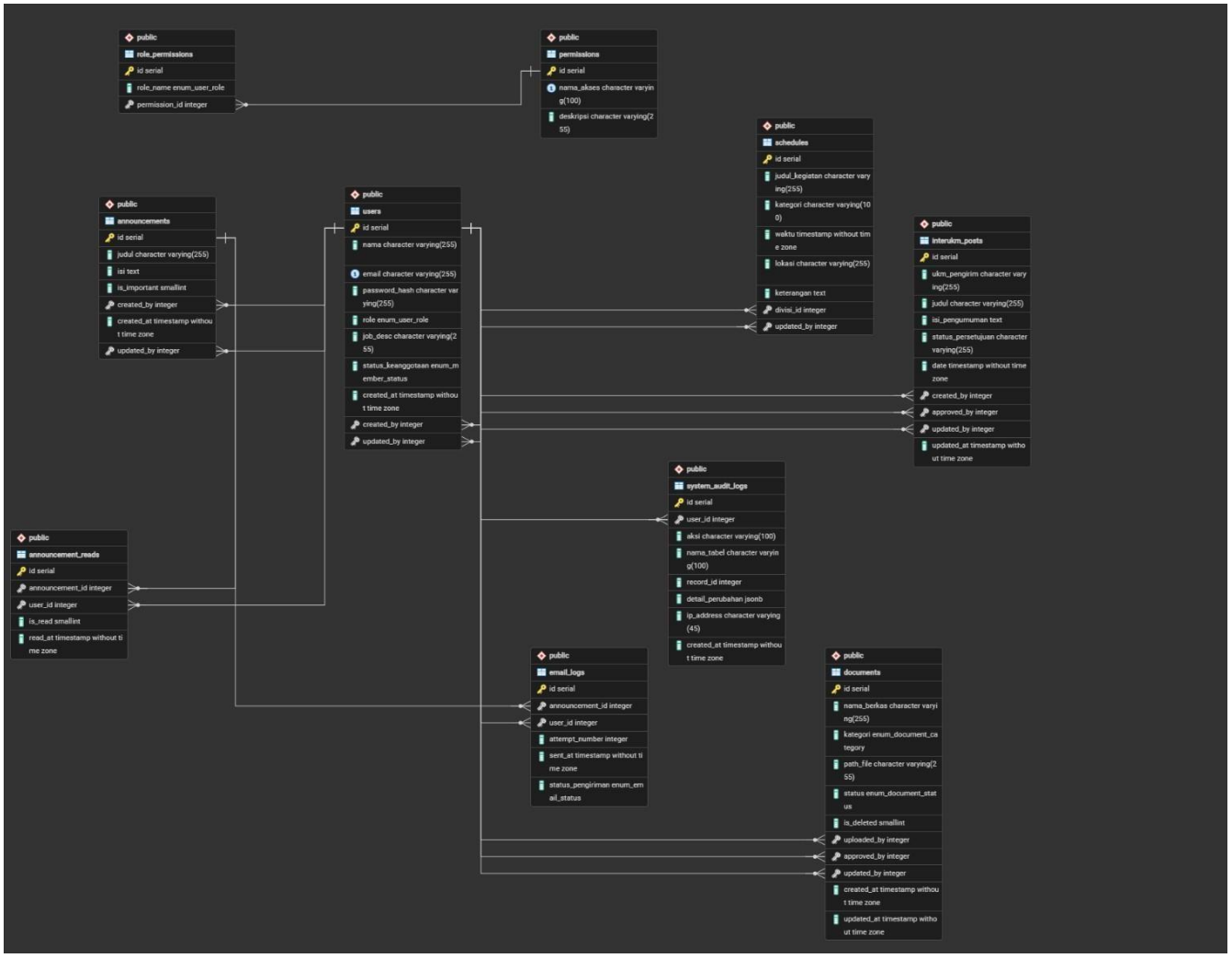
2026



Gambar 6.1. Arsitektur 3-Tier SIOMAS

Alur komunikasi utama adalah React.js → Express.js melalui HTTPS/REST API. Modul bisnis mengakses MySQL melalui ORM Sequelize/Prisma, menyimpan dokumen ke cloud storage, dan menggunakan node-cron/BullMQ dengan Redis serta Nodemailer/SMTP untuk pengiriman email terjadwal.

Desain Database
Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 6.2. Entity Relationship Diagram (ERD) SIOMAS

Relasi utama pada ERD adalah Users terhadap Schedules, Documents, dan Announcements; Announcements dan Users terhadap Announcement_Reads; serta Announcements dan Users terhadap Email_Logs. Tabel Permissions berelasi many-to-many dengan Role melalui tabel pivot Role_Permissions, sehingga hak akses tiap peran (Admin, Pengurus, Anggota) dapat dikonfigurasi secara granular. Tabel InterUKM_Posts tetap berdiri dengan atribut UKM_Pengirim dan Status_Persetujuan sebagaimana ditetapkan pada skema sebelumnya.

Keterangan Entitas dan Atribut

Tabel	Fungsi	Atribut Kunci / Relasi
Users	Tabel master yang menyimpan profil dan kredensial seluruh pengguna sistem (Admin, Pengurus, Anggota).	PK: ID. Email bersifat unik. Role menentukan hak akses (RBAC). Created_By dan Updated_By adalah FK rekursif ke Users untuk audit trail.
Permissions	Tabel master yang mendaftarkan seluruh hak akses/fitur fungsional pada sistem.	PK: ID. Nama_Akses bersifat unik sebagai kode acuan fitur (contoh: buat_pengumuman, unggah_dokumen).

Role_Permissions	Tabel pivot yang memetakan setiap Role ke satu atau lebih Permission (relasi many-to-many Role-Permission).	PK: ID. Permission_ID adalah FK ke Permissions; Role_Name berupa ENUM yang selaras dengan Role pada tabel Users.
Schedules	Menyimpan kalender agenda dan kegiatan UKM/Himpunan.	PK: ID. Divisi_ID dan Updated_By adalah FK ke Users untuk mencatat pembuat dan pengedit jadwal.
Documents	Mengelola repositori arsip digital (LPJ, Proposal, Surat, Sipakamase).	PK: ID. Uploaded_By dan Approved_By adalah FK ke Users; Is_Deleted mendukung mekanisme soft-delete.
Announcements	Menyimpan pengumuman yang didistribusikan ke dashboard anggota.	PK: ID. Created_By dan Updated_By adalah FK ke Users; Is_Important memicu alur notifikasi email.
Announcement_Reads	Mencatat status baca (read/unread) tiap pengumuman untuk masing-masing pengguna.	PK: ID. Announcement_ID adalah FK ke Announcements; User_ID adalah FK ke Users (relasi many-to-many antarkeduanya).
Email_Logs	Menyimpan riwayat dan audit pengiriman notifikasi email otomatis.	PK: ID. Announcement_ID FK ke Announcements; User_ID FK ke Users; Attempt_Number dibatasi 1-3 melalui CHECK constraint.
InterUKM_Posts	Mengelola publikasi informasi/kegiatan lintas UKM pada papan pengumuman bersama.	PK: ID. Created_By dan Approved_By adalah FK ke Users, masing-masing untuk pembuat draf dan Ketua UKM penyetuju (BR-02).
System_Audit_Logs	Menyimpan seluruh riwayat transaksi, aktivitas pengguna, dan perubahan data sistem secara terpusat untuk kebutuhan audit trail	PK: ID. User_ID adalah FK ke Users; Record_ID mencatat ID data sasaran; Detail_Perubahan menyimpan perbandingan data sebelum dan sesudah (*JSON*).

Catatan konsistensi: pada skema yang telah disepakati sebelumnya, Divisi_ID pada Schedules mengacu pada Users sebagai akun pengurus/divisi pembuat. Karena tujuan tahap ini adalah menjaga konsistensi dengan SRS sebelumnya, struktur tersebut dipertahankan pada Fase 2.

Skema Basis Data (DDL)

DDL berikut adalah representasi teks dari skema basis data SIOMAS yang terdiri atas **sepuluh tabel**: Users, Permissions, dan Role_Permissions sebagai tabel master dan pivot kontrol akses; Schedules, Documents, Announcements, Announcement_Reads, Email_Logs, dan InterUKM_Posts sebagai tabel operasional modul utama; serta **System_Audit_Logs** sebagai tabel pencatatan log aktivitas dan audit transaksi sistem secara terpusat[3]. Penulisan dibuat eksplisit agar tipe data, *primary key*, *foreign key*, dan aturan penghapusan (ON DELETE) dapat diperiksa langsung tanpa bergantung pada tangkapan layar kode[3]. Kolom pelacak aktor (Created_By, Updated_By, Uploaded_By, Approved_By) seluruhnya merujuk ke tabel Users sebagai *foreign key* untuk mendukung *audit trail* pada setiap operasi data

Tabel Users

```
CREATE TABLE users (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Nama VARCHAR(255) NOT NULL,
  Email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  Password_Hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  Role ENUM('Admin','Pengurus','Anggota') NOT NULL,
  Job_Desc VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  Status_Keanggotaan ENUM('Aktif','Alumni') NOT NULL,
  Created_At DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Created_By INT DEFAULT NULL,
  Updated_By INT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_users_created_by
    FOREIGN KEY (Created_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_users_updated_by
    FOREIGN KEY (Updated_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel Permissions

```
CREATE TABLE permissions (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Nama_Akses VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  Deskripsi VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel Role_Permissions

```
CREATE TABLE role_permissions (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Role_Name ENUM('Admin','Pengurus','Anggota') NOT NULL,
  Permission_ID INT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_role_permissions_permission
    FOREIGN KEY (Permission_ID) REFERENCES permissions(ID) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel Schedules

```
CREATE TABLE schedules (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Judul_Kegiatan VARCHAR(255) NOT NULL,
  Kategori VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  Waktu DATETIME NOT NULL,
  Lokasi VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  Keterangan TEXT DEFAULT NULL,
  Divisi_ID INT DEFAULT NULL,
  Updated_By INT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_schedules_divisi
    FOREIGN KEY (Divisi_ID) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_schedules_updated_by
    FOREIGN KEY (Updated_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel Documents

```
CREATE TABLE documents (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Nama_Berkas VARCHAR(255) NOT NULL,
  Kategori ENUM('LPJ','Proposal','Sipakamase','Surat') NOT NULL,
  Path_File VARCHAR(255) NOT NULL,
  Status ENUM('Draft','Approved','Revisi') DEFAULT 'Draft',
  Is_Deleted TINYINT(1) DEFAULT 0,
  Uploaded_By INT DEFAULT NULL,                      -- Aktor pengunggah awal (Created_By)
  Approved_By INT DEFAULT NULL,                      -- Admin penyetuju
  Updated_By INT DEFAULT NULL,                       -- Aktor perevisi dokumen
  Created_At DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,    -- Waktu unggah
  Updated_At DATETIME DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, -- Waktu perbaikan
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_documents_uploaded_by
    FOREIGN KEY (Uploaded_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_documents_approved_by
    FOREIGN KEY (Approved_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_documents_updated_by
    FOREIGN KEY (Updated_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel Announcements

```
CREATE TABLE announcements (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Judul VARCHAR(255) NOT NULL,
  Isi TEXT NOT NULL,
  Is_Important TINYINT(1) DEFAULT 0,
  Created_By INT DEFAULT NULL,
  Created_At DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Updated_By INT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_announcements_created_by
    FOREIGN KEY (Created_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_announcements_updated_by
    FOREIGN KEY (Updated_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel Announcement_Reads

```
CREATE TABLE announcement_reads (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Announcement_ID INT DEFAULT NULL,
  User_ID INT DEFAULT NULL,
  Is_Read TINYINT(1) DEFAULT 0,
  Read_At DATETIME DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_announcement_reads_announcement
    FOREIGN KEY (Announcement_ID) REFERENCES announcements(ID) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_announcement_reads_user
    FOREIGN KEY (User_ID) REFERENCES users(ID) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel Email_Logs

```
CREATE TABLE email_logs (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  Announcement_ID INT DEFAULT NULL,
  User_ID INT DEFAULT NULL,
  Attempt_Number INT NOT NULL CHECK (Attempt_Number BETWEEN 1 AND 3),
  Sent_At DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Status_Pengiriman ENUM('Terkirim','Gagal') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_email_logs_announcement
    FOREIGN KEY (Announcement_ID) REFERENCES announcements(ID) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_email_logs_user
    FOREIGN KEY (User_ID) REFERENCES users(ID) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel InterUKM_Posts

```
CREATE TABLE interukm_posts (
  ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
  UKM_Pengirim VARCHAR(255) NOT NULL,
  Judul VARCHAR(255) NOT NULL,
  Isi_Pengumuman TEXT NOT NULL,
  Status_Persetujuan VARCHAR(255) NOT NULL,
  Date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Created_By INT DEFAULT NULL, -- Pembuat draf
  Approved_By INT DEFAULT NULL, -- Ketua UKM penyetuju
  Updated_By INT DEFAULT NULL, -- [REVISI] Aktor pengedit post
  Updated_At DATETIME DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, -- Waktu pengeditan
  PRIMARY KEY (ID),
  CONSTRAINT fk_interukm_posts_created_by
     FOREIGN KEY (Created_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_interukm_posts_approved_by
     FOREIGN KEY (Approved_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_interukm_posts_updated_by -- [REVISI]
     Foreign key Updated_By FOREIGN KEY (Updated_By) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Tabel System_Audit_logs

```
   CREATE TABLE system_audit_logs (
     ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
     User_ID INT DEFAULT NULL, -- Pelaku/Aktor eksekutor Aksi
     VARCHAR(100) NOT NULL, -- Contoh: 'INSERT_LPJ', 'APPROVE_POST', 'UPDATE_SCHEDULE' Nama_Tabel
     VARCHAR(100) NOT NULL, -- Tabel sasaran (misal: 'documents', 'interukm_posts')
     Record_ID INT DEFAULT NULL, -- ID data yang diubah Detail_Perubahan
     JSON DEFAULT NULL, -- Perubahan nilai sebelum & sesudah IP_Address
     VARCHAR(45) DEFAULT NULL, -- Alamat IP pengguna
     Created_At DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Waktu eksekusi
     PRIMARY KEY (ID),
     CONSTRAINT fk_audit_logs_user
        FOREIGN KEY (User_ID) REFERENCES users(ID) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

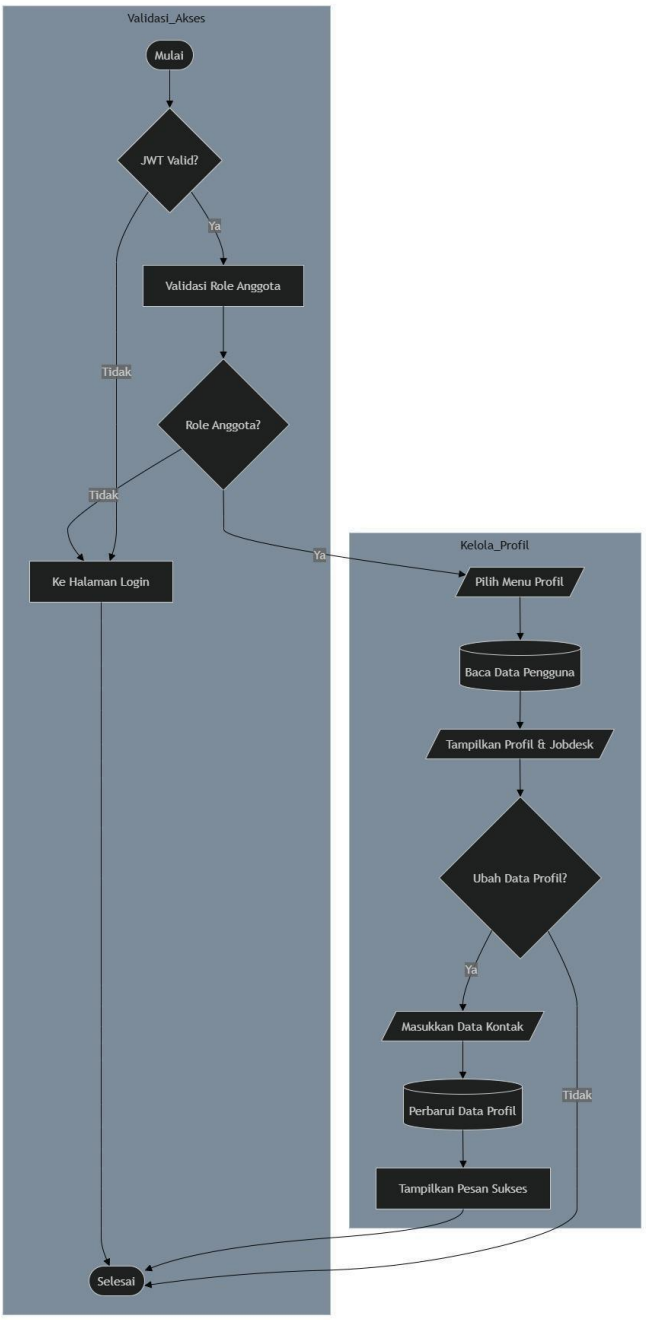
Desain Proses

Desain proses menggunakan flowchart untuk memperlihatkan alur keputusan dan aktivitas utama, Use Case Diagram untuk memetakan interaksi aktor dengan fungsi sistem, serta Sequence Diagram untuk menjelaskan urutan komunikasi antara pengguna, React UI, Express API, MySQL, cloud storage, job queue/scheduler, dan layanan SMTP.

Flowchart

Desain proses menggunakan flowchart untuk memperlihatkan alur keputusan dan aktivitas utama, Use Case Diagram untuk memetakan interaksi aktor dengan fungsi sistem, serta Sequence Diagram untuk menjelaskan urutan komunikasi antara pengguna, React UI, Express API, MySQL, cloud storage, job queue/scheduler, dan layanan SMTP

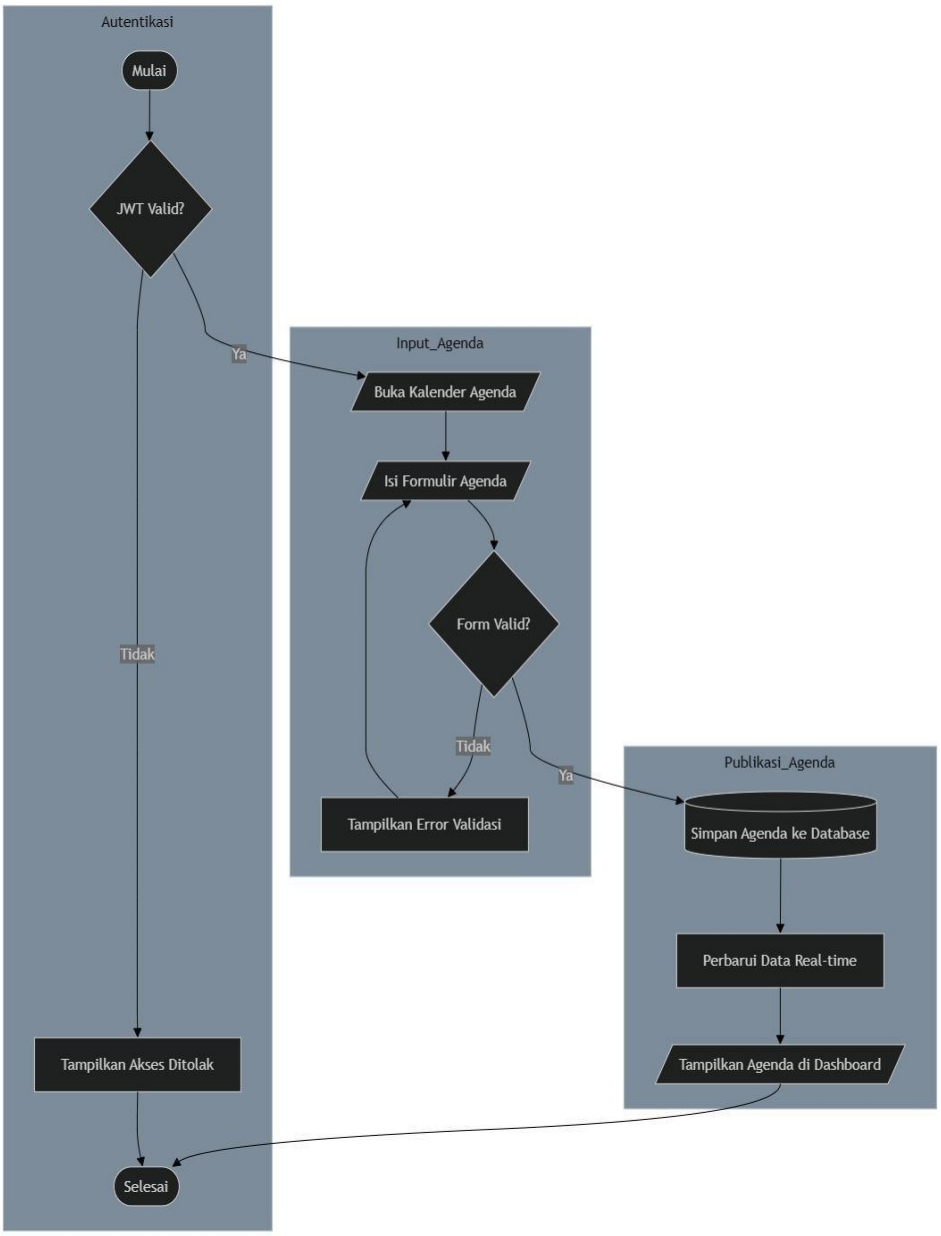
1. **UC-01: Kelola Profil & Akses Jobdesk**



Flowchart ini menggambarkan alur akses profil pribadi dan pembagian tugas (job description) oleh anggota UKM:

- Autentikasi & Validasi Akses: Proses dimulai dengan mengecek keabsahan token JWT pengguna. Jika JWT tidak valid atau role pengguna bukan "Anggota", sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman Login.
- Pengelolaan Profil: Jika token dan role valid, pengguna masuk ke menu Profil. Sistem membaca data dari basis data dan menampilkan profil beserta jobdesk terkait.
- Pembaruan Data: Jika pengguna memilih untuk mengubah data profil, pengguna menginput data kontak baru, sistem memperbarui basis data, dan menampilkan pesan sukses sebelum alur selesai.

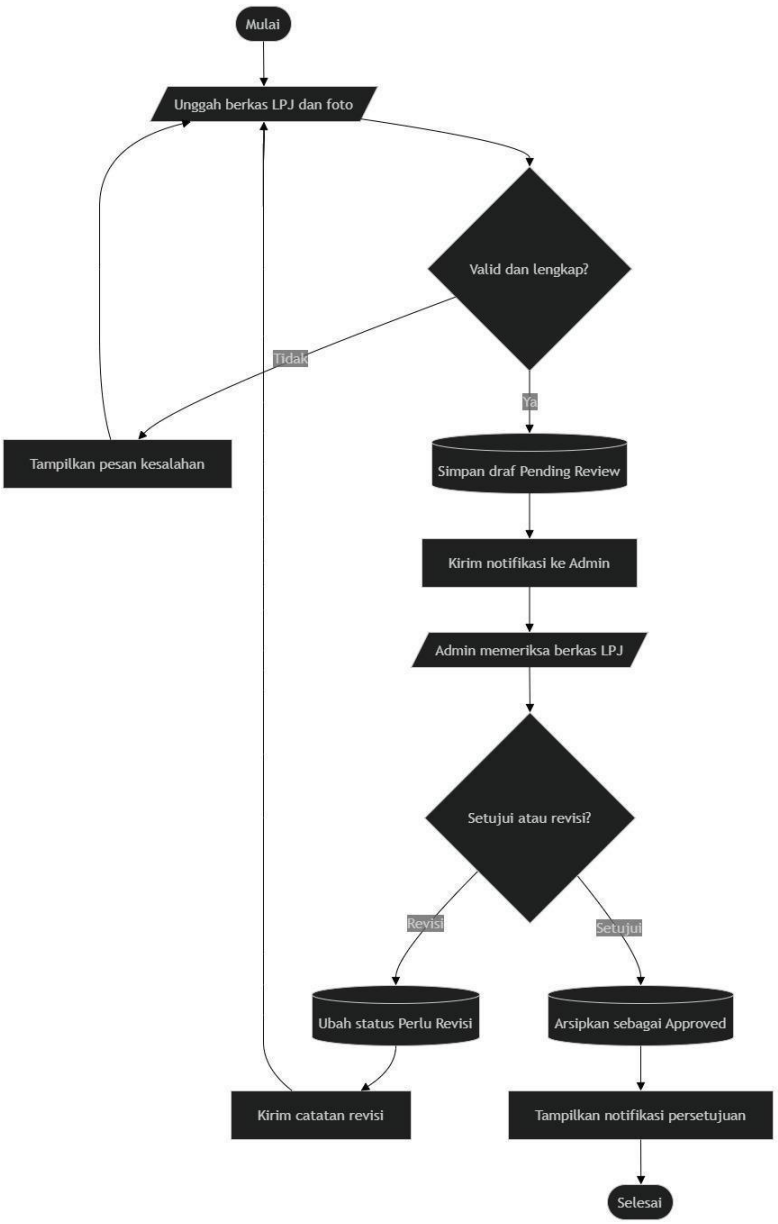
2. UC-04: Kelola Jadwal Kegiatan



Flowchart ini menjelaskan alur pembuatan dan pembaruan agenda/jadwal kegiatan oleh Pengurus Divisi:

- **Autentikasi**: Memeriksa ketersediaan JWT yang valid. Jika tidak valid, akses ditolak.
- **Pengisian Formulir Agenda**: Pengurus membuka Kalender Agenda dan mengisi formulir kegiatan (judul, waktu, lokasi, keterangan).
- **Validasi Formulir**: Jika pengisian data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi dan meminta pengurus mengisi ulang.
- **Publikasi Agenda**: Jika formulir valid, data disimpan ke basis data, diperbarui secara *real-time*, dan ditampilkan pada *dashboard* anggota.

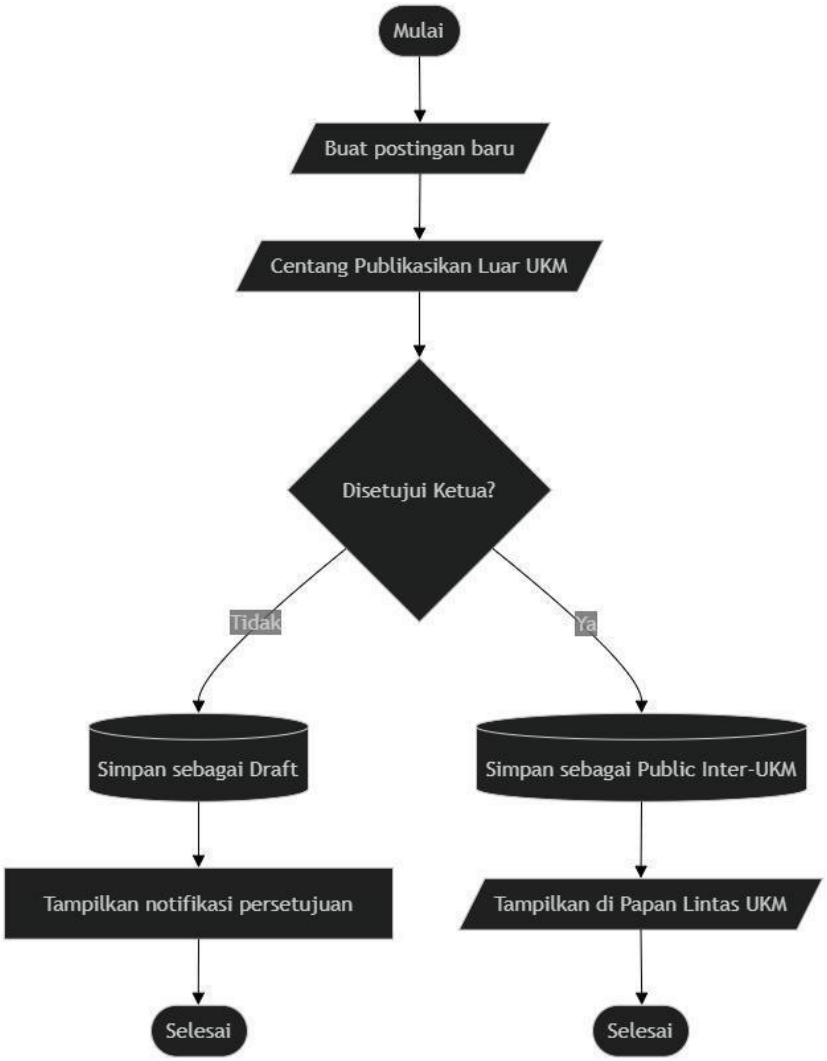
3. UC-06 & UC-09: Unggah, Validasi, & Penyetujuan LPJ



Flowchart ini menggambarkan kolaborasi antara Pengurus Divisi (pengunggah) dan Admin/Pengurus Inti (penyetuju):

- **Pengunggahan & Cek Kelengkapan**: Pengurus Divisi mengunggah berkas LPJ dan foto dokumentasi. Jika tidak valid/lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan.
- **Peninjauan Draf**: Berkas yang valid disimpan sebagai draf *Pending Review* dan notifikasi dikirimkan ke Admin.
- **Pemeriksaan & Keputusan Admin**: Admin memeriksa berkas LPJ:
    - **Revisi**: Jika membutuhkan perbaikan, status diubah menjadi *Perlu Revisi*, catatan revisi dikirim ke pengurus divisi, dan alur kembali ke tahap pengunggahan draf ulang.
    - **Penyetujuan (Setujui)**: Jika sesuai, dokumen diarsipkan dengan status *Approved* dan notifikasi persetujuan ditampilkan.

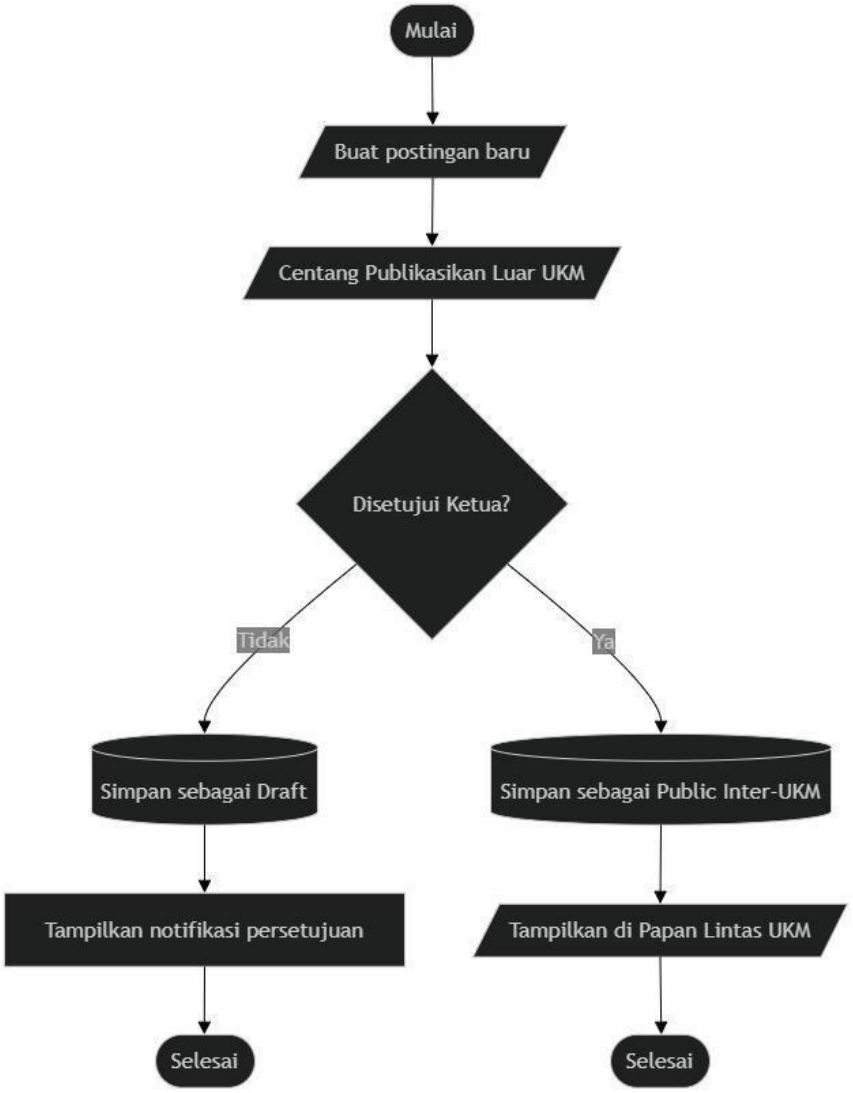
4. UC-10: Pengarsipan Surat & Berkas Sipakamase



Flowchart ini mengatur pengelompokan dan pengunduhan bundel dokumen arsip kegiatan:

- **Cek Status Berkas**: Sistem memeriksa apakah berkas telah berstatus *Approved*. Jika belum, berkas tidak dapat dikategorikan.
- **Pengarsipan & Labeling**: Jika sudah disetujui, Admin membuka *Vault Repositori*, memilih dokumen, dan memberikan label kategori (Proposal, LPJ, Surat, Sipakamase).
- **Penyimpanan Soft-Delete**: Kategori disimpan menggunakan mekanisme *soft-delete* untuk mencegah terhapus permanen secara tidak sengaja.
- **Pengunduhan Bundel**: Jika Admin memilih mengunduh bundel, sistem akan mengompres berkas-berkas terkait ke dalam format ZIP lalu mengunduhnya.

5. UC-11: Kelola Publikasi Hub Inter-UKM



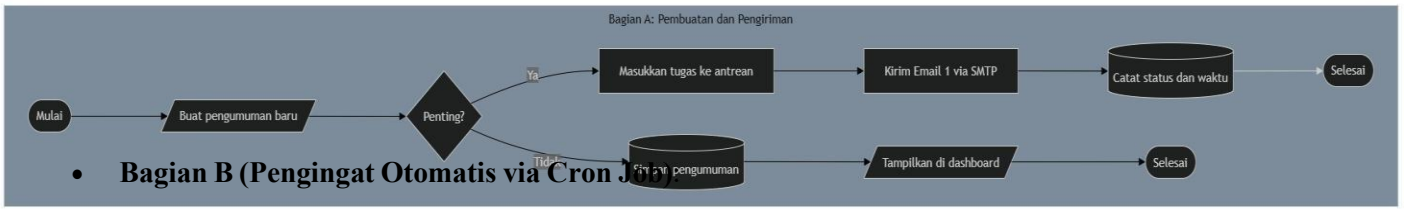
Flowchart ini mengatur alur publikasi informasi/acara ke papan pengumuman lintas UKM:

- **Pembuatan Postingan**: Admin membuat postingan baru dan mencentang opsi "Publikasikan Luar UKM".
- **Verifikasi Persetujuan Ketua (BR-02)**: Sistem mengecek persetujuan Ketua UKM:
    - **Tidak Disetujui**: Postingan disimpan sebagai *Draft* dan sistem menampilkan notifikasi perlunya persetujuan.
    - **Disetujui**: Postingan disimpan sebagai *Public Inter-UKM* dan langsung disiarkan pada Papan Lintas UKM se-kampus.

6. UC-12: Kelola Notifikasi Email Terjadwal

Flowchart ini terbagi menjadi dua bagian alur (*Bagian A* dan *Bagian B*) untuk memastikan notifikasi pengumuman penting tersampaikan:

- **Bagian A (Pembuatan dan Pengiriman First Notification)**:
    - Pengurus/Admin membuat pengumuman baru.
    - Jika **Penting**, tugas pengiriman dimasukkan ke antrean (*queue*), dikirimkan via SMTP sebagai *Email 1*, dan status serta waktunya dicatat pada basis data.
    - Jika **Tidak Penting**, pengumuman disimpan dan hanya ditampilkan pada *dashboard*.



- **Bagian B (Pengingat Otomatis via Cron Job)**:
    - *Cron job* berjalan secara berkala setiap 1 jam untuk memindai anggota yang belum membaca pengumuman penting.
    - **Sudah Dibaca**: Pengingat dihentikan.
    - **Belum Dibaca**: Sistem mengecek jadwal pengingat (24 jam untuk email ke-2, 48 jam untuk email ke-3). Jika jadwal sesuai, email pengingat dikirim via SMTP dan jumlah pengiriman di basis data diperbarui. Jika belum waktunya, siklus diabaikan.

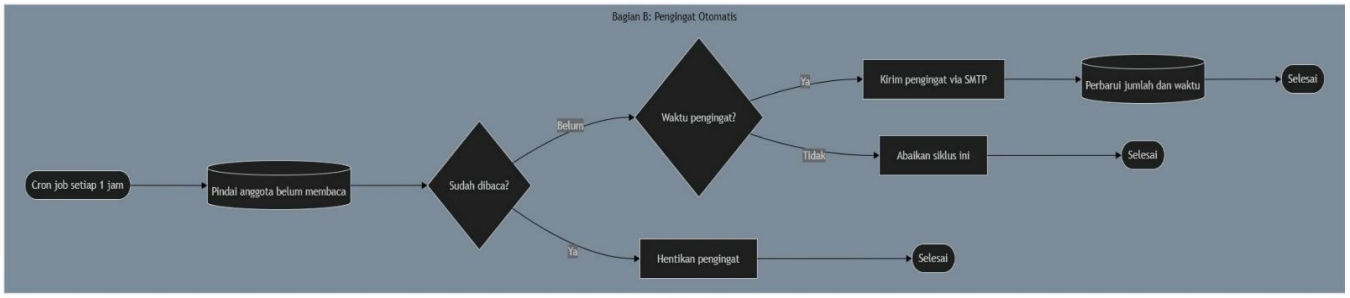
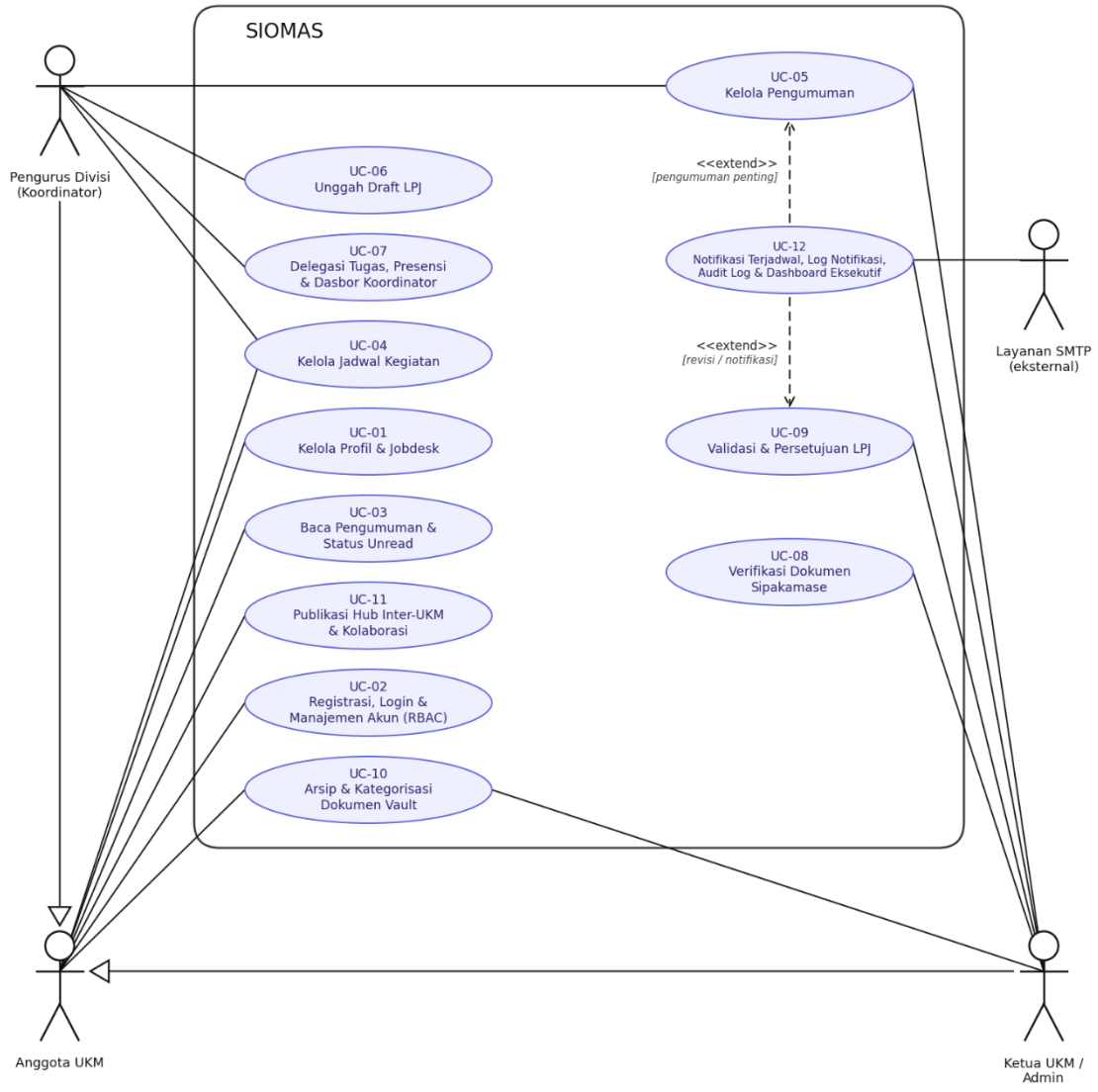


Diagram Pendukung: Use Case Diagram & Activity Diagram Modul Utama

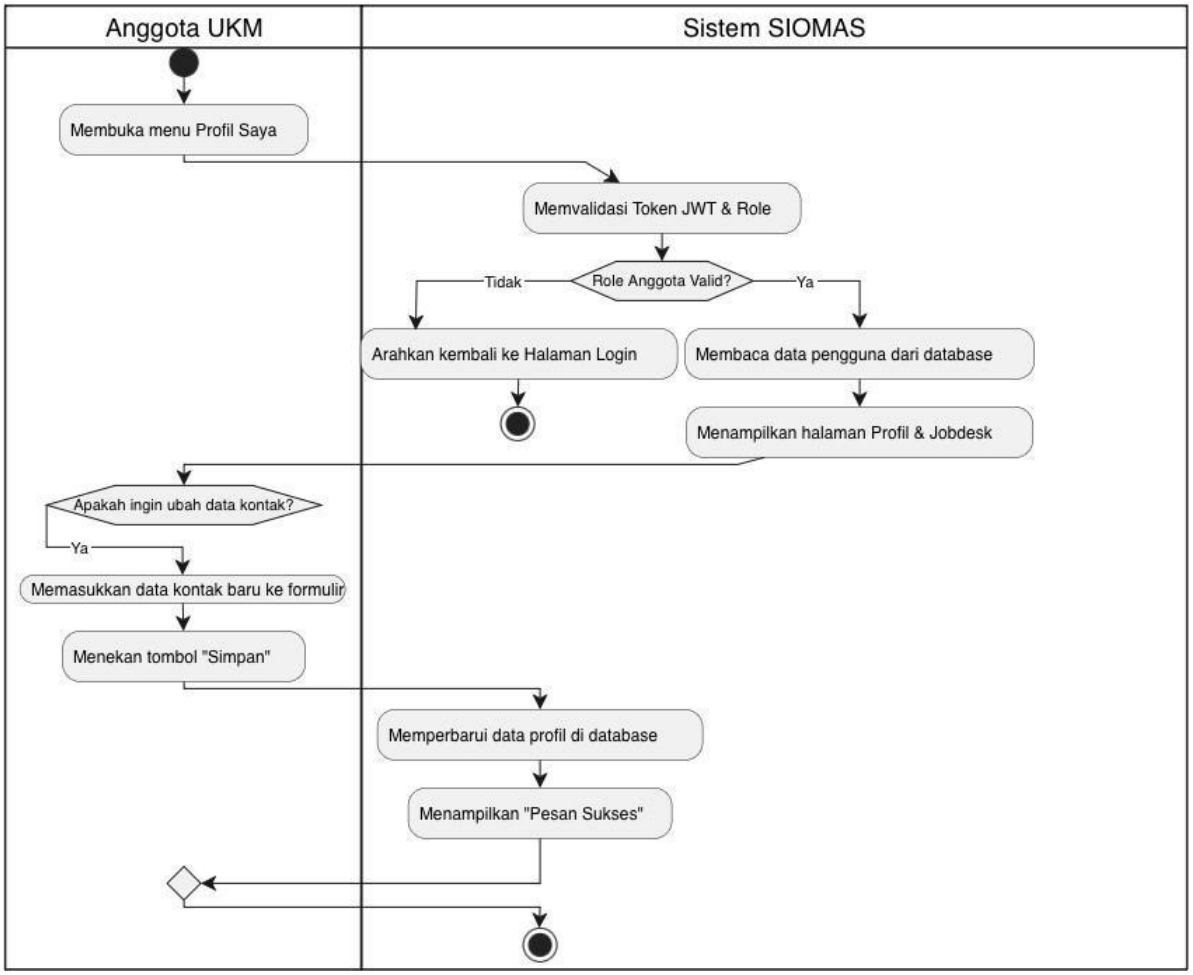
Diagram berikut melengkapi penjelasan flowchart pada bagian sebelumnya: satu Use Case Diagram yang merangkum seluruh interaksi aktor dengan sistem SIOMAS, diikuti oleh Activity Diagram dari setiap modul utama (Kelola Profil & Akses Jobdesk, Kelola Jadwal Kegiatan, Unggah & Validasi LPJ, Pengarsipan Berkas, serta Login & *Autentikasi).*

Gambar 6.3. Use Case Diagram SIOMAS

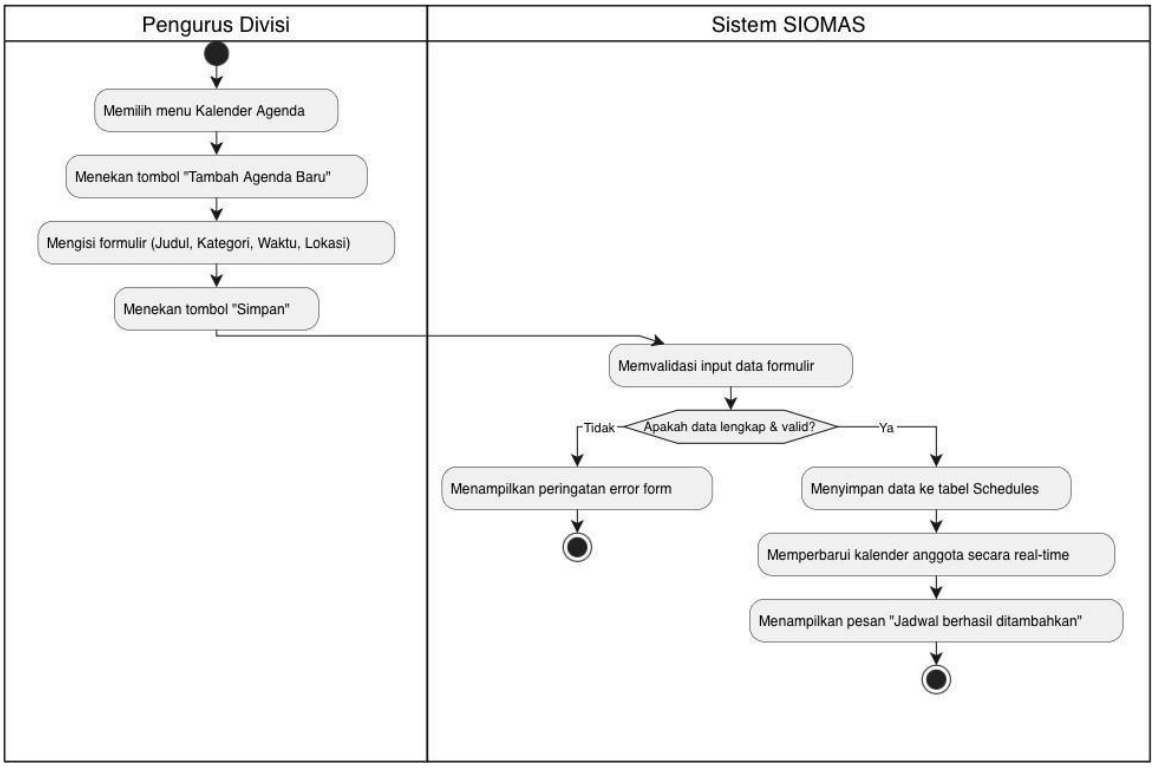
Diagram ini menunjukkan ruang lingkup fungsional SIOMAS dengan aktor utama Anggota UKM, Pengurus Divisi Koordinator, dan Admin/Pengurus Inti, serta aktor pendukung Layanan SMTP eksternal. Use case utama meliputi Kelola Profil & Jobdesk, Login/Autentikasi, Kelola Jadwal Kegiatan, Unggah Draft LPJ, Arsip Surat & Sipakamase, Baca Pengumuman & Status Unread, Validasi & Penyetujuan LPJ, Publikasi Hub Inter-UKM, dan Notifikasi Email Terjadwal. Relasi <<include>> digunakan untuk menunjukkan ketergantungan fungsional antar-use case. Diagram ini konsisten dengan FR-01 hingga FR-06 serta NFR-SEC-01 pada SRS SIOMAS.



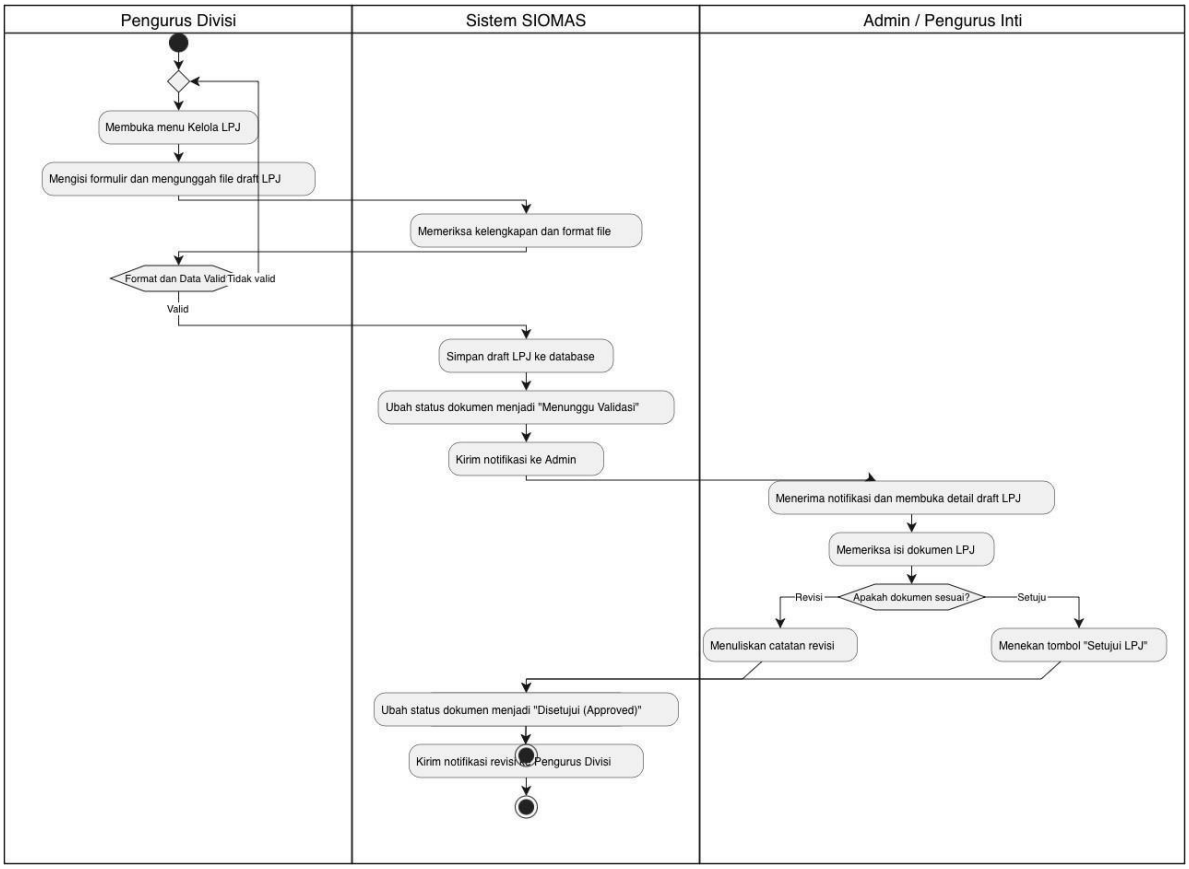
Activity Diagram: Kelola Profil & Akses Jobdesk (UC-01)



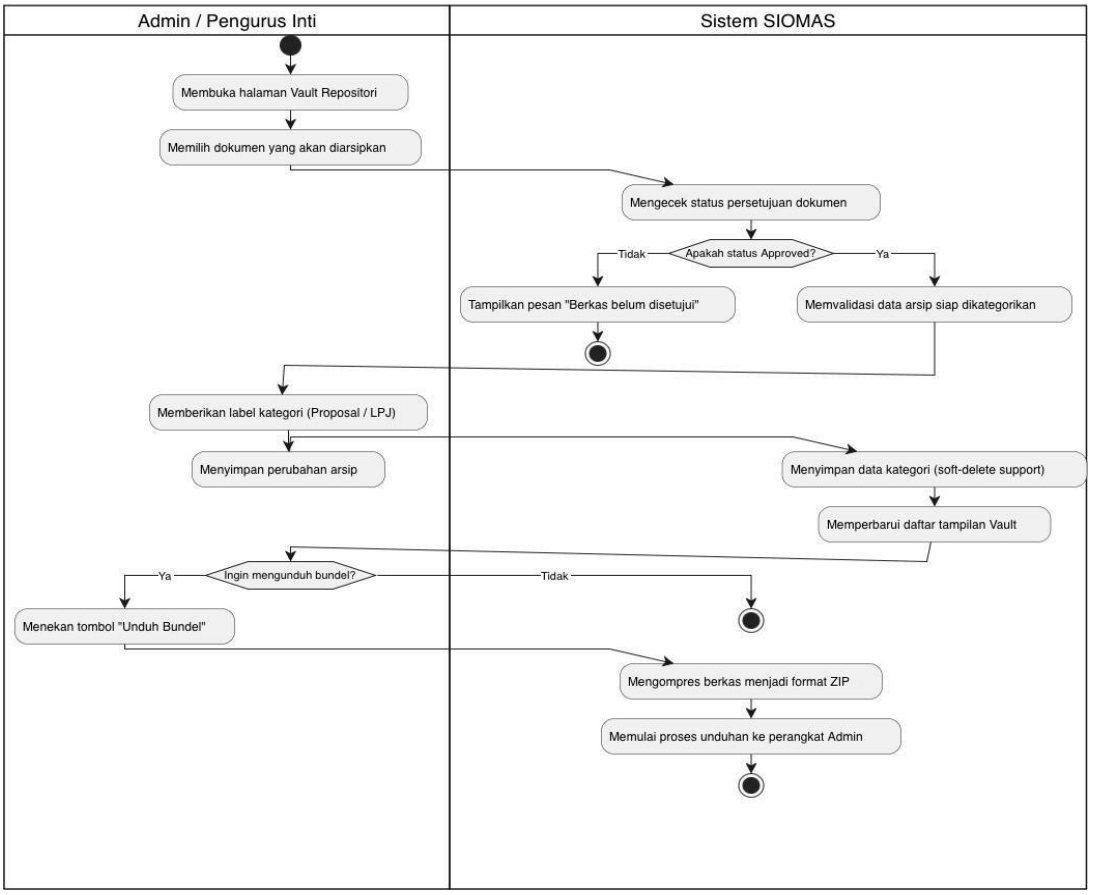
Activity Diagram: Kelola Jadwal Kegiatan (UC-04)



Activity Diagram: Unggah & Validasi LPJ (UC-06 & UC-09)

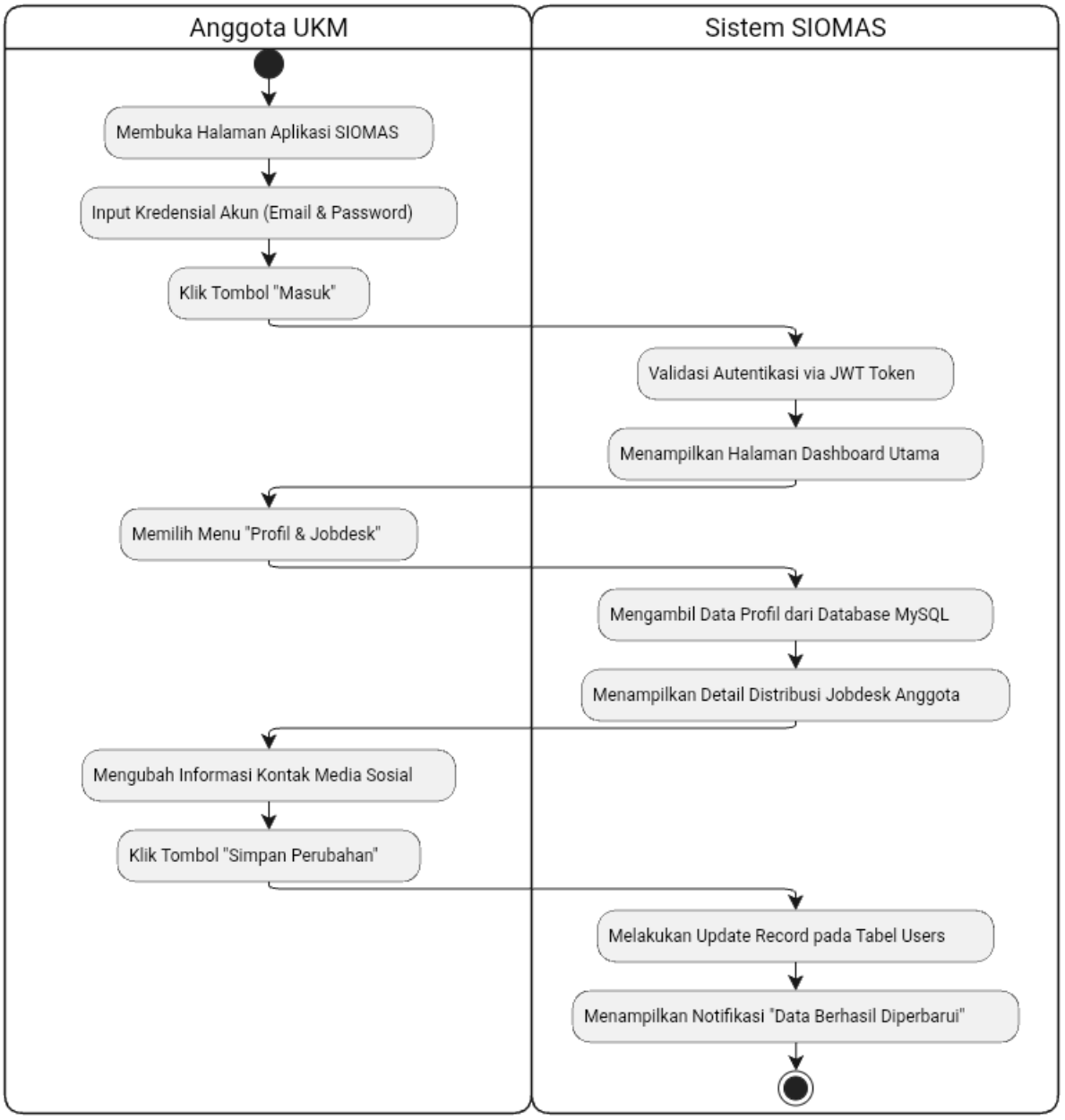


Activity Diagram: Pengarsipan Berkas (UC-10)

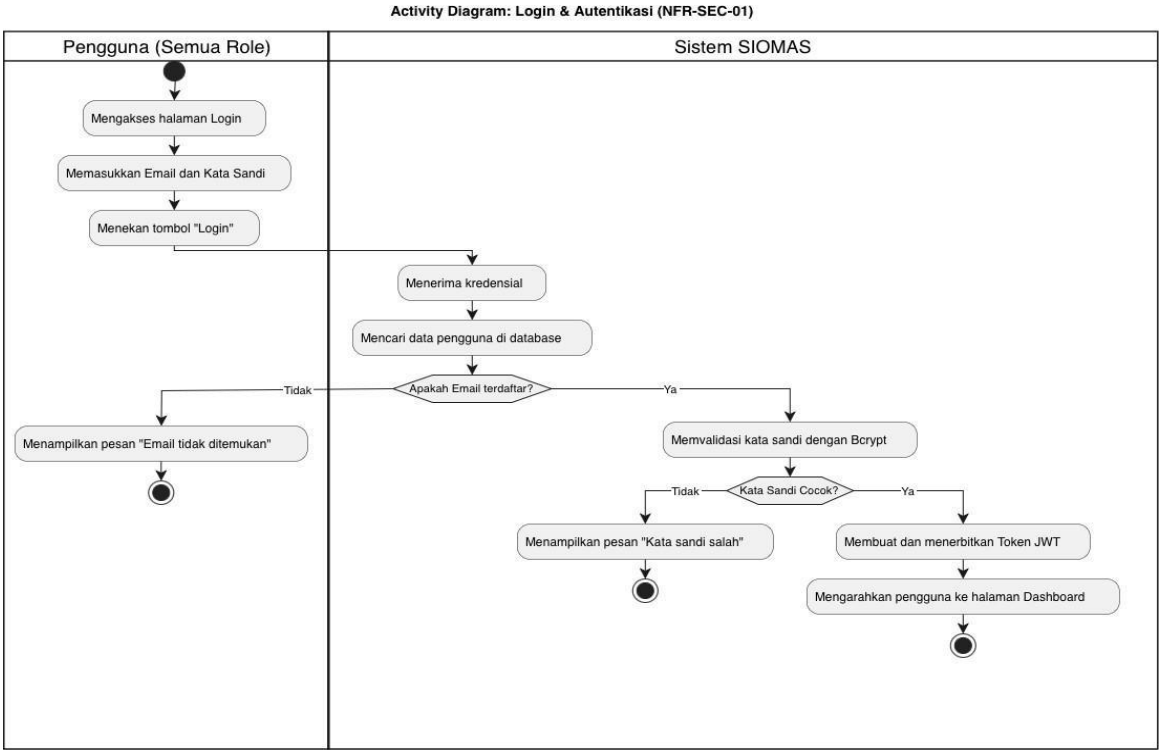


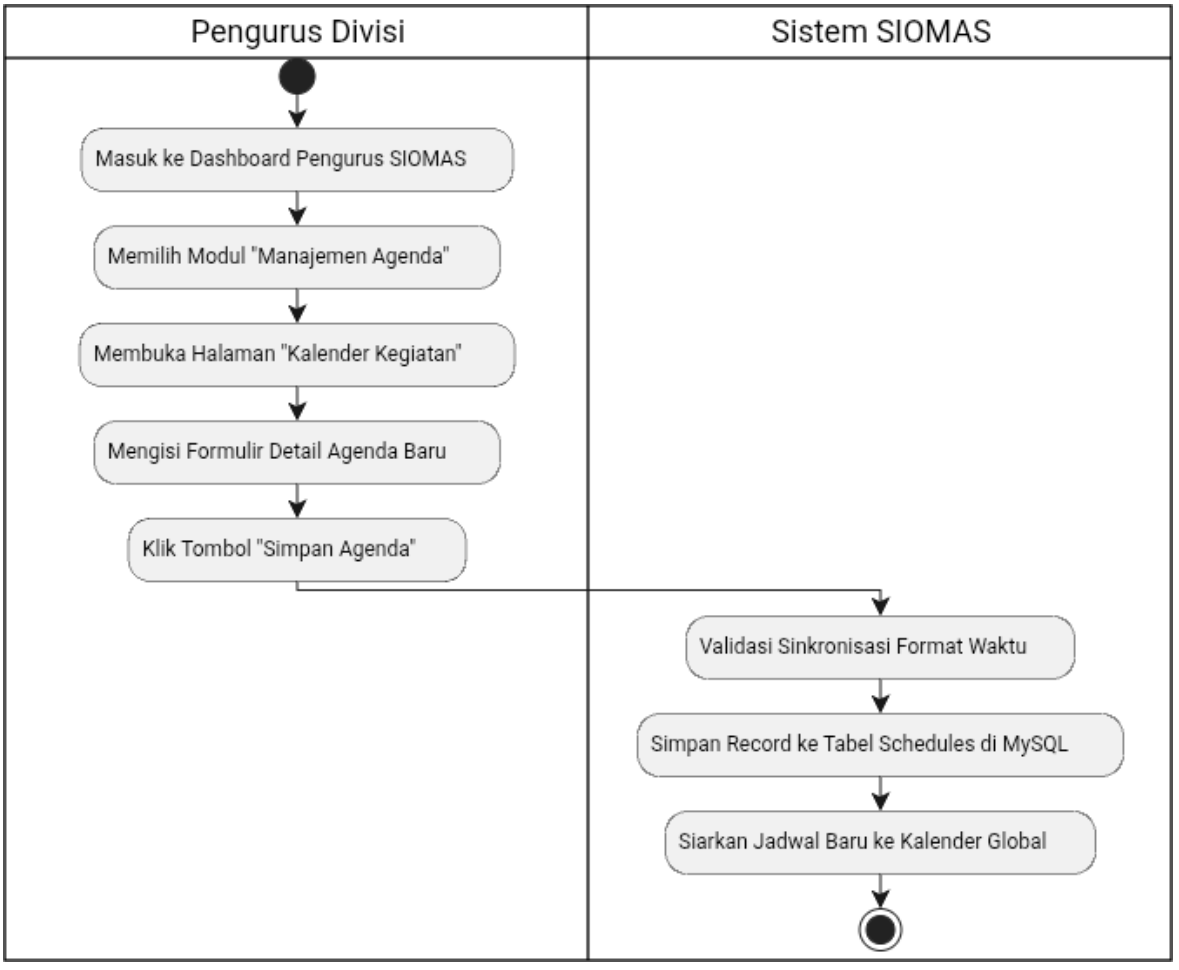
Activity Diagram per Aktor (Pelaku)

Untuk memperjelas pembagian tanggung jawab pada proses yang melibatkan lebih dari satu aktor, activity diagram berikut disajikan per pelaku: Anggota UKM (Kelola Profil & Jobdesk), Pengurus Divisi (Kelola Jadwal Kegiatan dan Unggah Draf LPJ), serta Admin/Pengurus Inti (Validasi LPJ, Pengarsipan Berkas, dan Publikasi Hub Inter-UKM). Penyajian ini melengkapi Activity Diagram berbasis modul pada bagian sebelumnya, khususnya untuk memisahkan alur UC-06 (Unggah LPJ oleh Pengurus Divisi) dan UC-09 (Validasi LPJ oleh Admin) yang sebelumnya digambarkan dalam satu diagram gabungan.

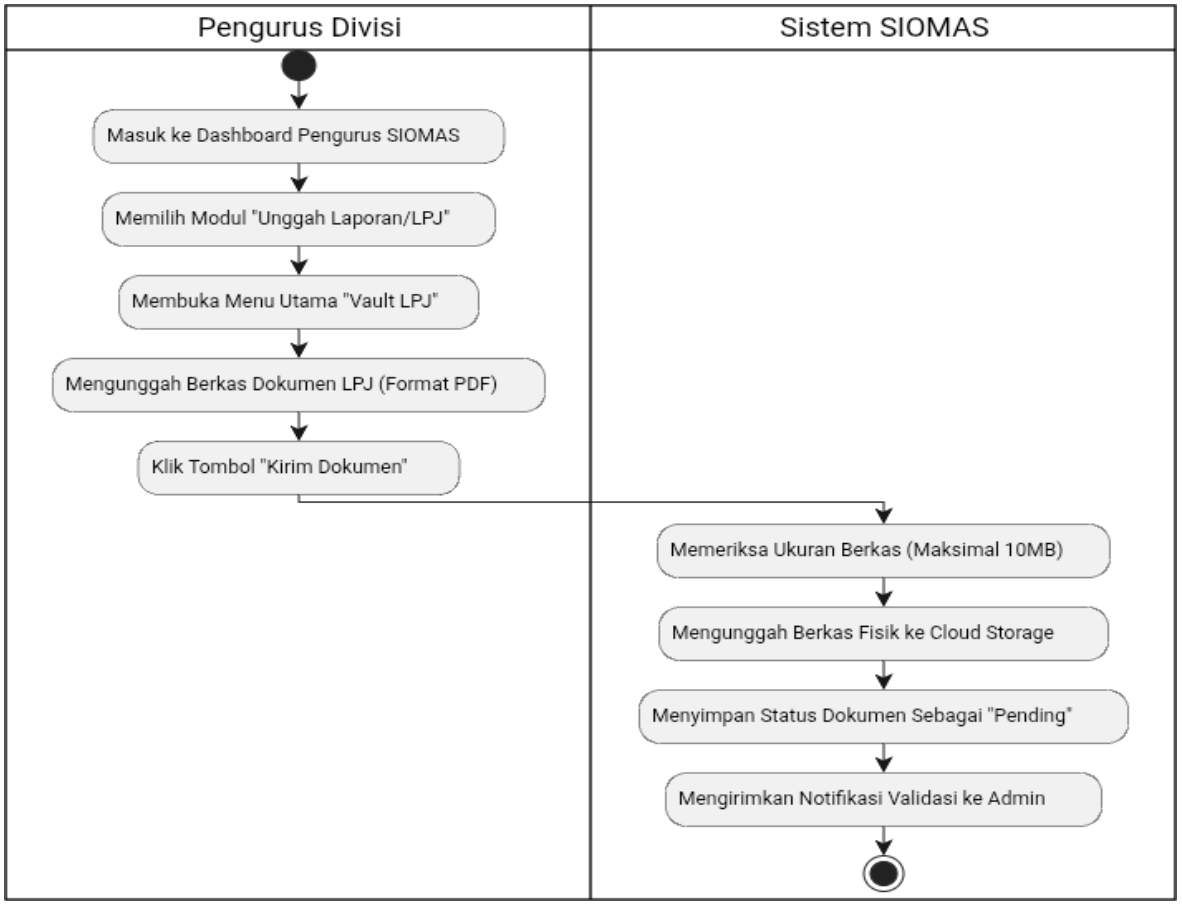


Activity Diagram (Aktor): Anggota UKM - Kelola Profil & Jobdesk (UC-01)

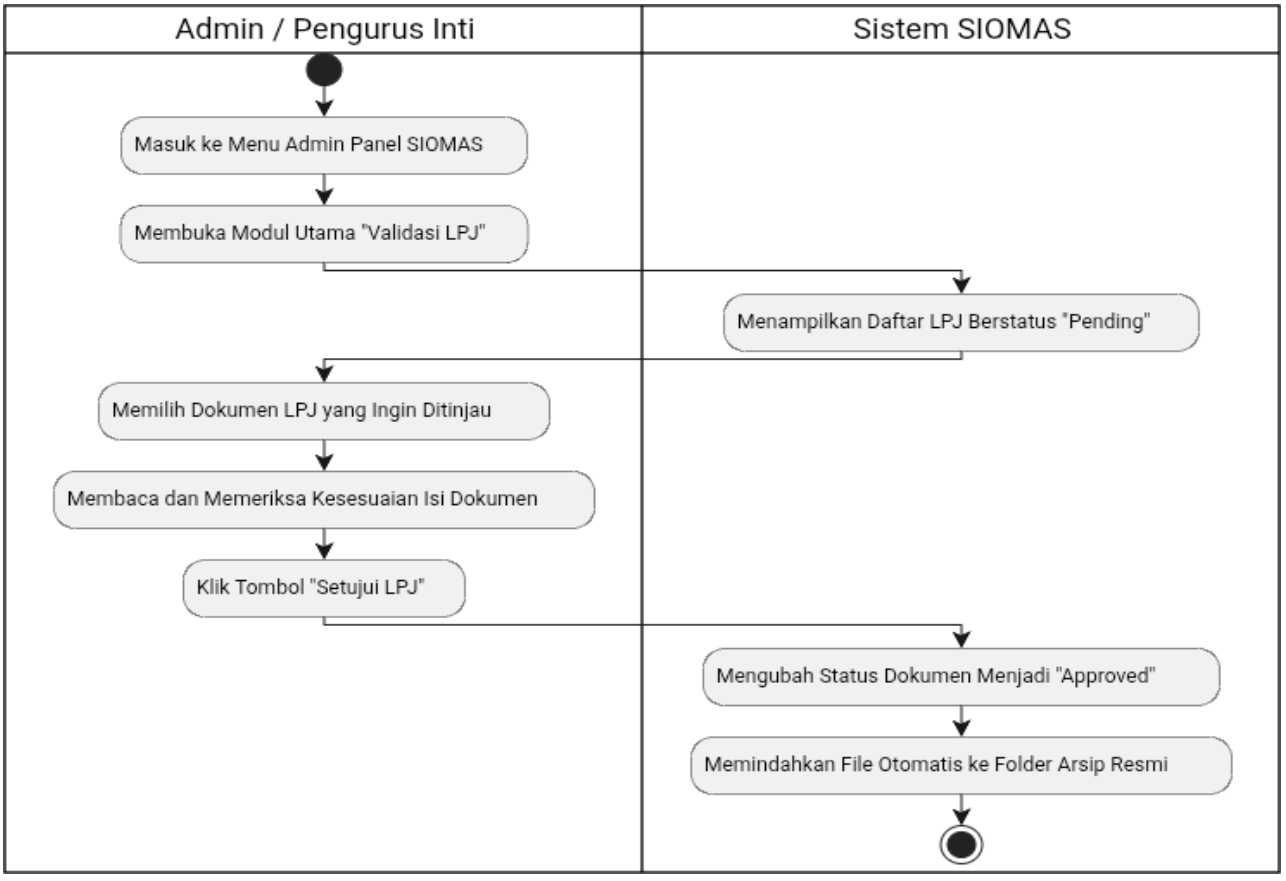




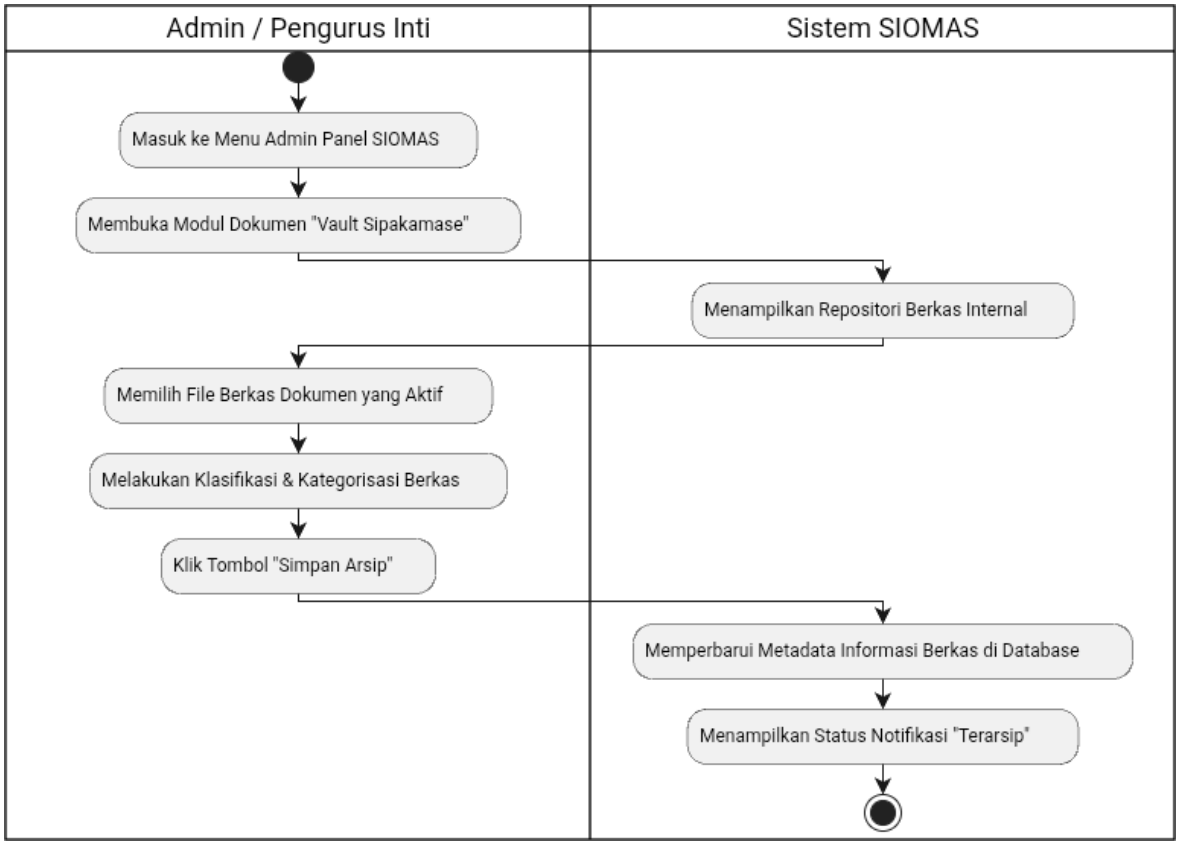
Activity Diagram (Aktor): Pengurus Divisi - Kelola Jadwal Kegiatan (UC-04)



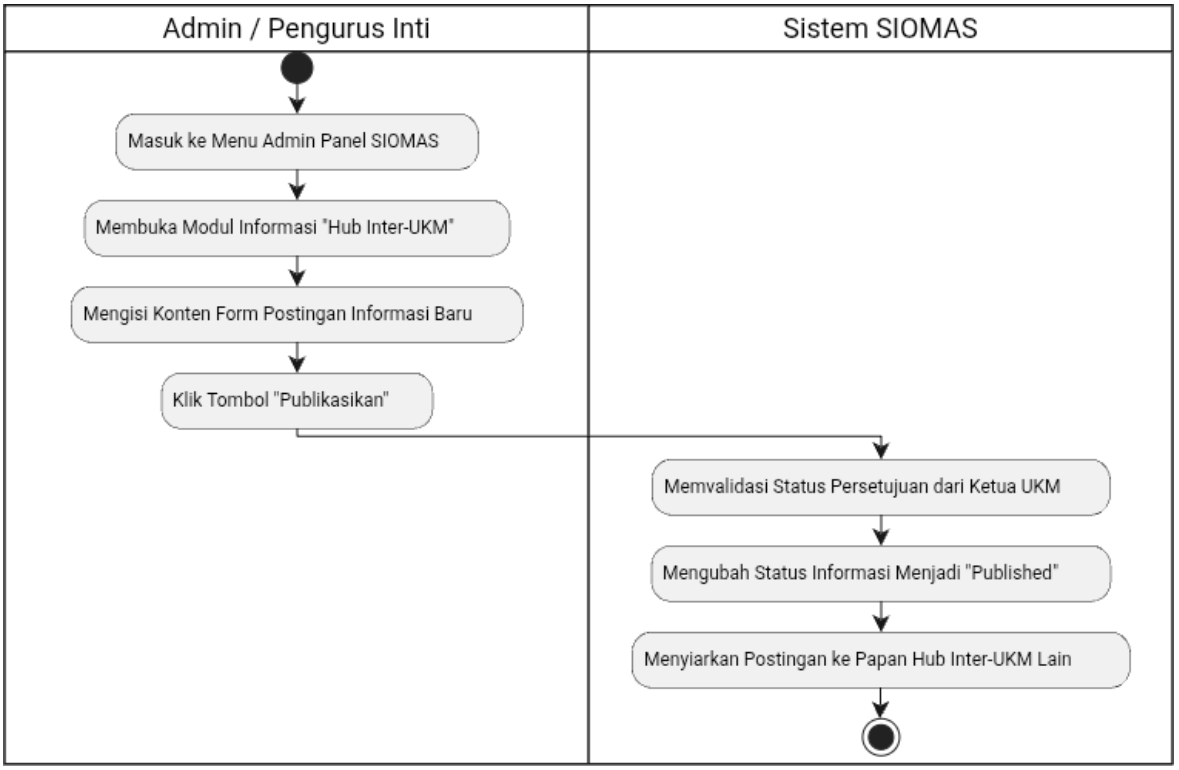
Activity Diagram (Aktor): Pengurus Divisi - Unggah Draf LPJ (UC-06)



Activity Diagram (Aktor): Admin/Pengurus Inti - Validasi & Penyetujuan LPJ (UC-09)



Activity Diagram (Aktor): Admin/Pengurus Inti - Pengarsipan Berkas Sipakamase (UC-10)



Activity Diagram (Aktor): Admin/Pengurus Inti - Publikasi Hub Inter-UKM (UC-11)

Berikut adalah penjelasan tahapan dan alur proses validasi terkirimnya email:

1. Validasi Tingkat Server (SMTP Response & Webhook)
Saat sistem mengeksekusi pengiriman email via SMTP, terdapat dua level validasi status terkirim:

- **Langkah A (Validasi Percobaan Kirim / Initial Handshake):**
    - Sistem (*Worker Queue*) mengirimkan permintaan email ke server SMTP.
    - Server SMTP merespon dengan *status code* (misalnya: 250 OK untuk diterima server SMTP, atau 4xx/5xx jika gagal/bounce).
    - **Jika gagal (Bounce/Invalid Email):** Sistem mengubah status email di basis data menjadi Failed, mencatat pesan error, dan **tidak akan** memasukkan email ini ke antrean *cron job* pengingat berikutnya.
- **Langkah B (Validasi Pengiriman Lanjutan via Webhook):**
    - Penyedia layanan email bertindak sebagai perantara yang meneruskan pesan ke server penerima (misal: Gmail, Yahoo).
    - Setelah email sampai ke server penerima, penyedia email mengirimkan event **Webhook (HTTP POST)** ke sistem SIOMAS.
    - *Event* yang diterima dapat berupa: Delivered, Bounced (kotak surat penuh/salah), atau Dropped (dianggap spam).

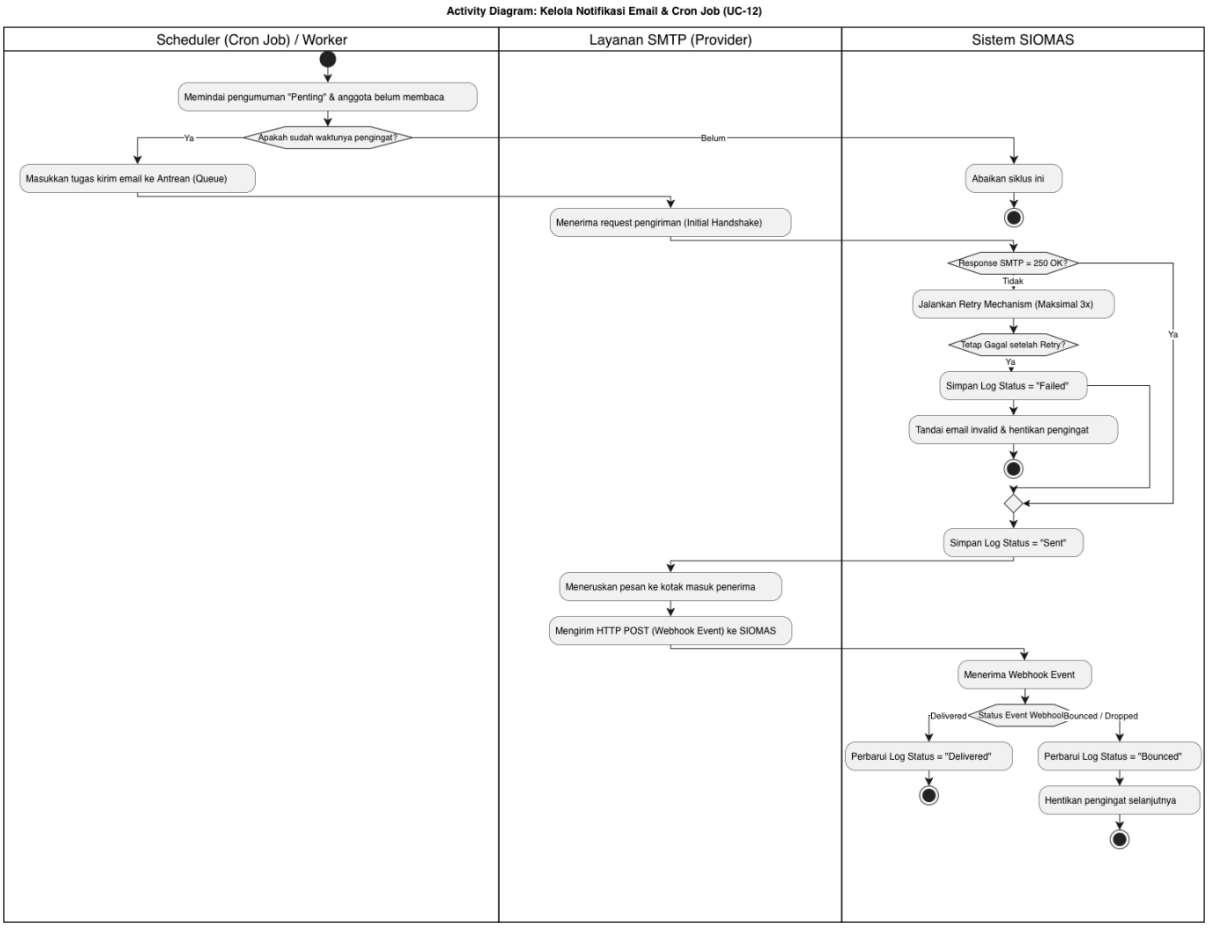
2. Pembaruan Status di Basis Data (Log Update)
Setiap kali Webhook menerima pembaruan status dari penyedia layanan email:
- Sistem memvalidasi token *security/signature* dari Webhook.
- Sistem mencari data pengiriman berdasarkan Message-ID atau Email Log ID.
- Sistem memperbarui kolom status di basis data:
    - SENT → Email diterima oleh server SMTP.
    - DELIVERED → Email dipastikan sampai ke kotak masuk/penerima.
    - FAILED / BOUNCED → Pengiriman gagal.

3. Penanganan Gagal Kirim (Retry Mechanism & Notification Error)
- **Retry Logic:** Jika pengiriman gagal karena kendala sementara (*Network Timeout* / HTTP 5xx), sistem antrean (*Queue Worker*) akan mencoba mengirim ulang (*retry*) maksimal 3 kali dengan selang waktu tertentu (*exponential backoff*).
- **Fallback Alert:** Jika status tetap FAILED setelah batas *retry*, sistem akan menghentikan pengiriman untuk pengguna tersebut agar tidak memicu pemblokiran IP (*Spam Rate*), dan mencatat log gagal untuk dilihat oleh Admin.

Usulan Alur Tambahan pada Flowchart UC-12 (Bagian A & B)
Jika ingin ditambahkan ke dalam *flowchart* SIOMAS, berikut penambahan node/langkah proseduralnya:
1. Setelah node "Kirim Email via SMTP":
    - Tambahkan node Keputusan (Belah Ketupat): **"Apakah Response SMTP = 250 OK?"**
        - **JIKA TIDAK:**
            - Simpan Log Status = Failed.
            - Jalankan *Retry Mechanism* (maksimal 3x).
        - **JIKA YA:**
            - Simpan Log Status = Sent.

2. **Asinkronus via Webhook Listener:**
    - Node Menerima **Webhook Event dari Email Provider**.
    - Node Keputusan: **"Apakah Event = Delivered?"**
        - **JIKA YA:** Perbarui status log menjadi Delivered di basis data.
        - **JIKA Bounced/Failed:** Perbarui status menjadi Bounced, tandai email anggota tidak valid, dan batalkan jadwal pengingat *cron job* otomatis (Bagian B) untuk anggota tersebut.

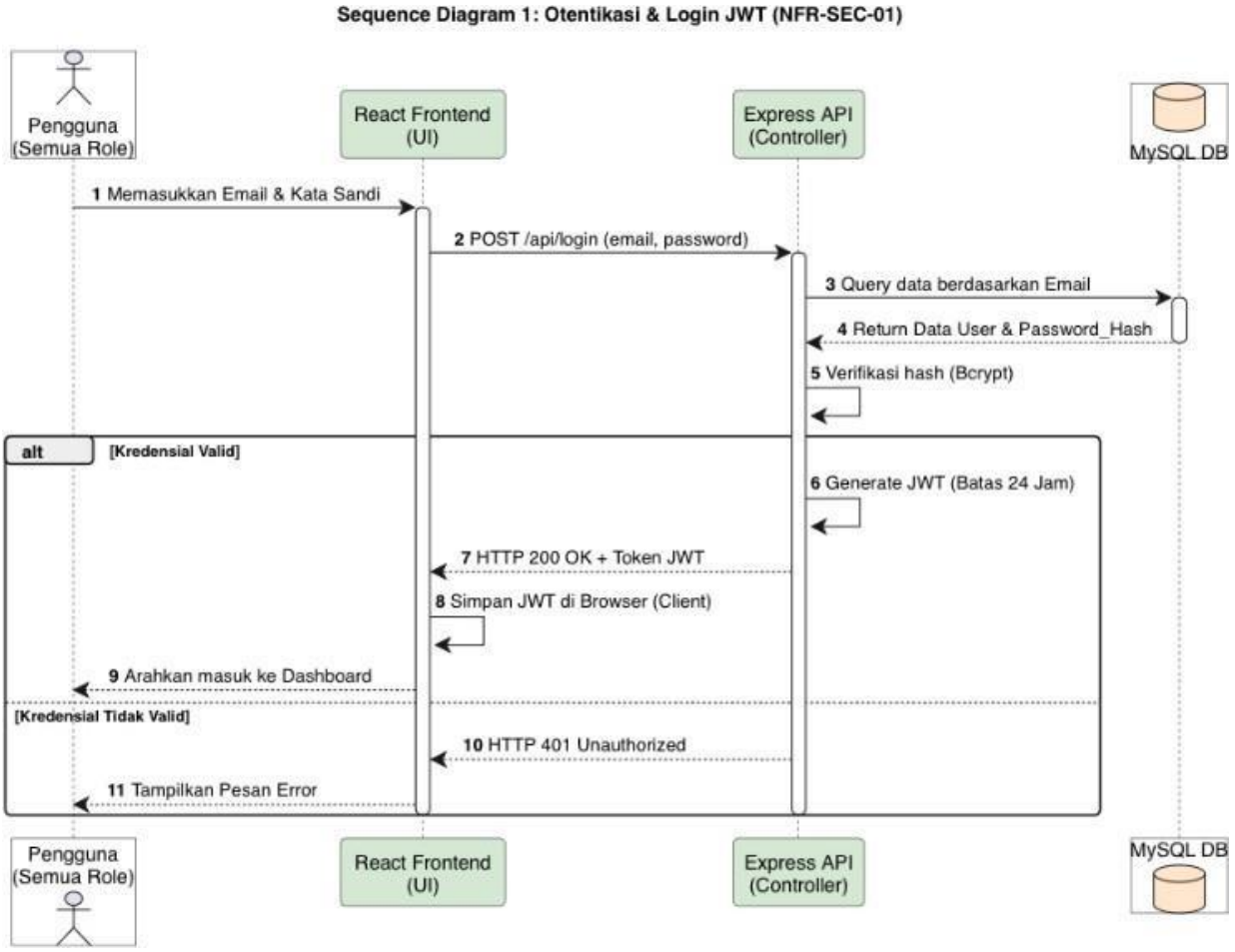
Diagram berikut menggambarkan penerapan dua node keputusan tambahan di atas (validasi respons SMTP dan validasi event Webhook) pada activity diagram notifikasi email dan cron job:



Gambar 6.4. Pembaruan ERD SIOMAS setelah penambahan tabel Permissions dan Role_Permissions

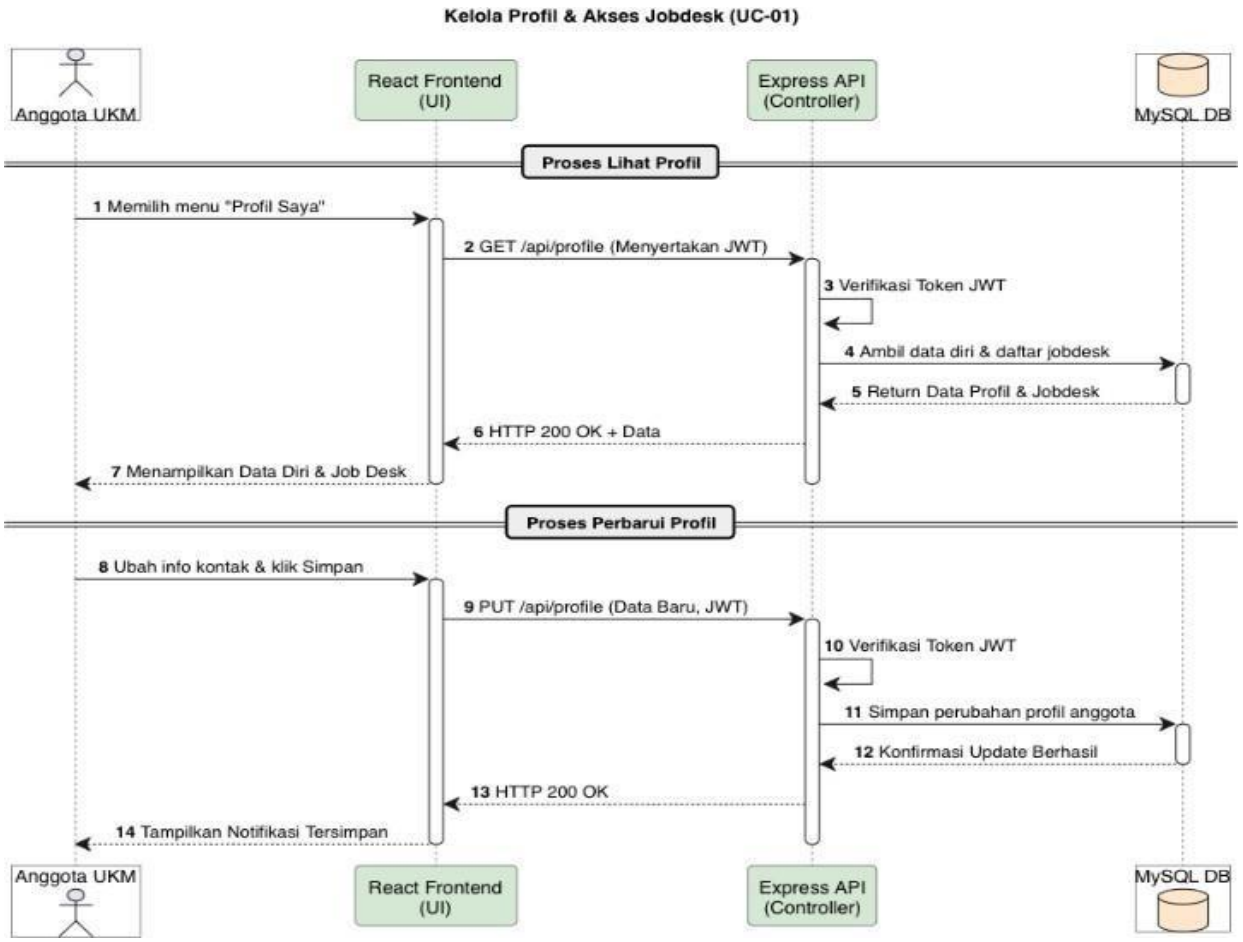
Sequence Diagram

Sequence Diagram disusun berdasarkan use case dan kebutuhan keamanan yang telah didefinisikan. Urutan diagram di bawah menjaga keterlacakan antara kebutuhan, aktor, API, basis data, penyimpanan berkas, dan layanan notifikasi



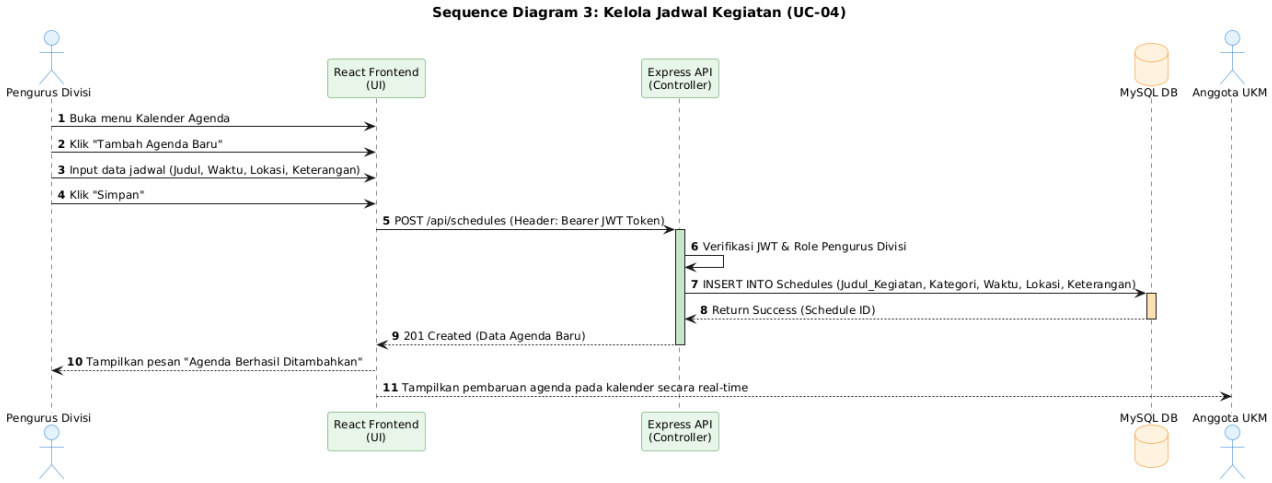
Gambar 6.5. Sequence Diagram 1: Otentikasi & Login JWT (NFR-SEC-01)

Menunjukkan validasi kredensial, verifikasi hash Bcrypt, pembuatan JWT, respons sukses 200, serta respons 401 untuk kredensial tidak valid.



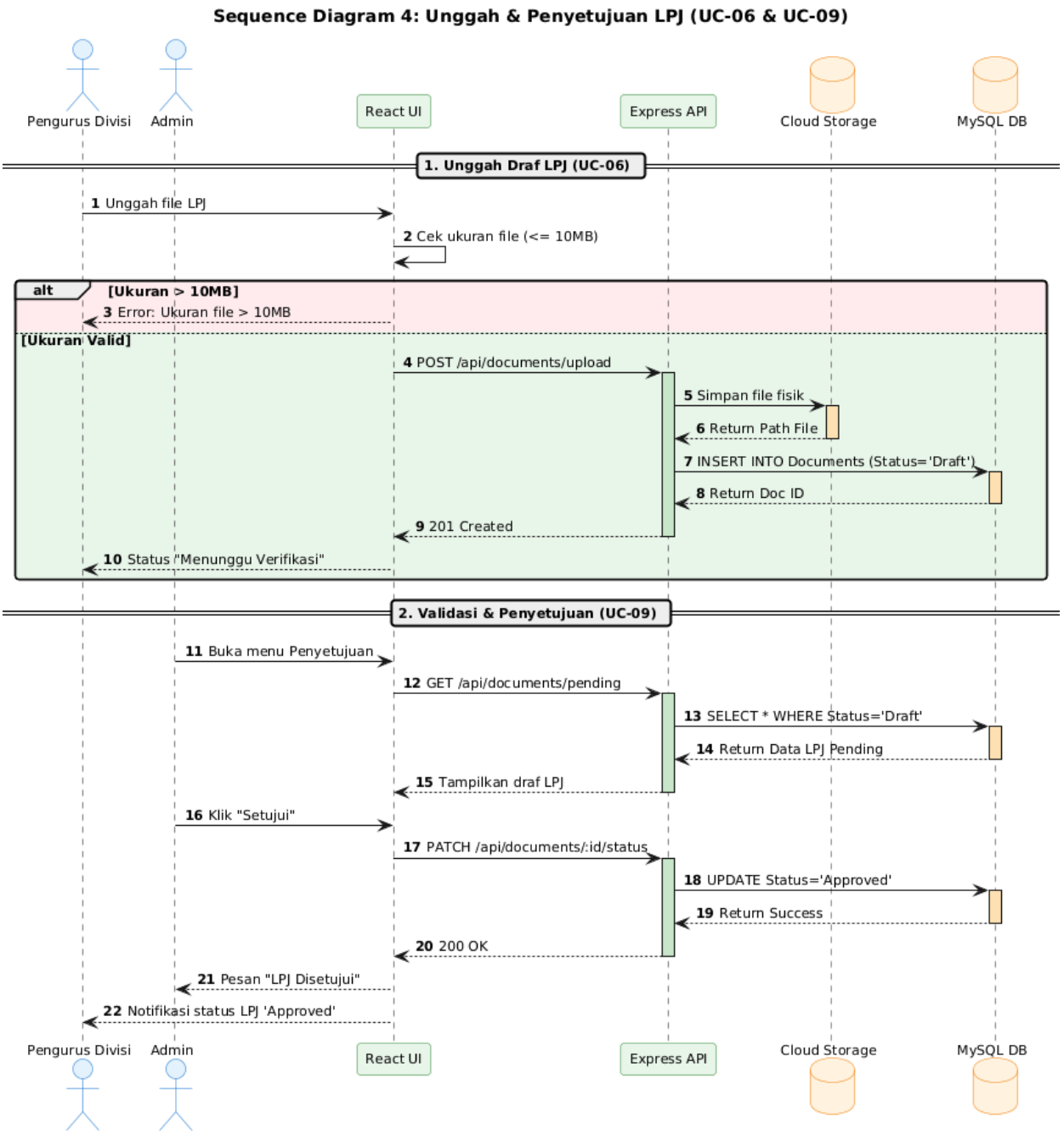
Gambar 6.6. Sequence Diagram 2: Kelola Profil & Akses Jobdesk (UC-01)

Menunjukkan pengambilan data profil/jobdesk setelah verifikasi JWT dan proses pembaruan profil pengguna.



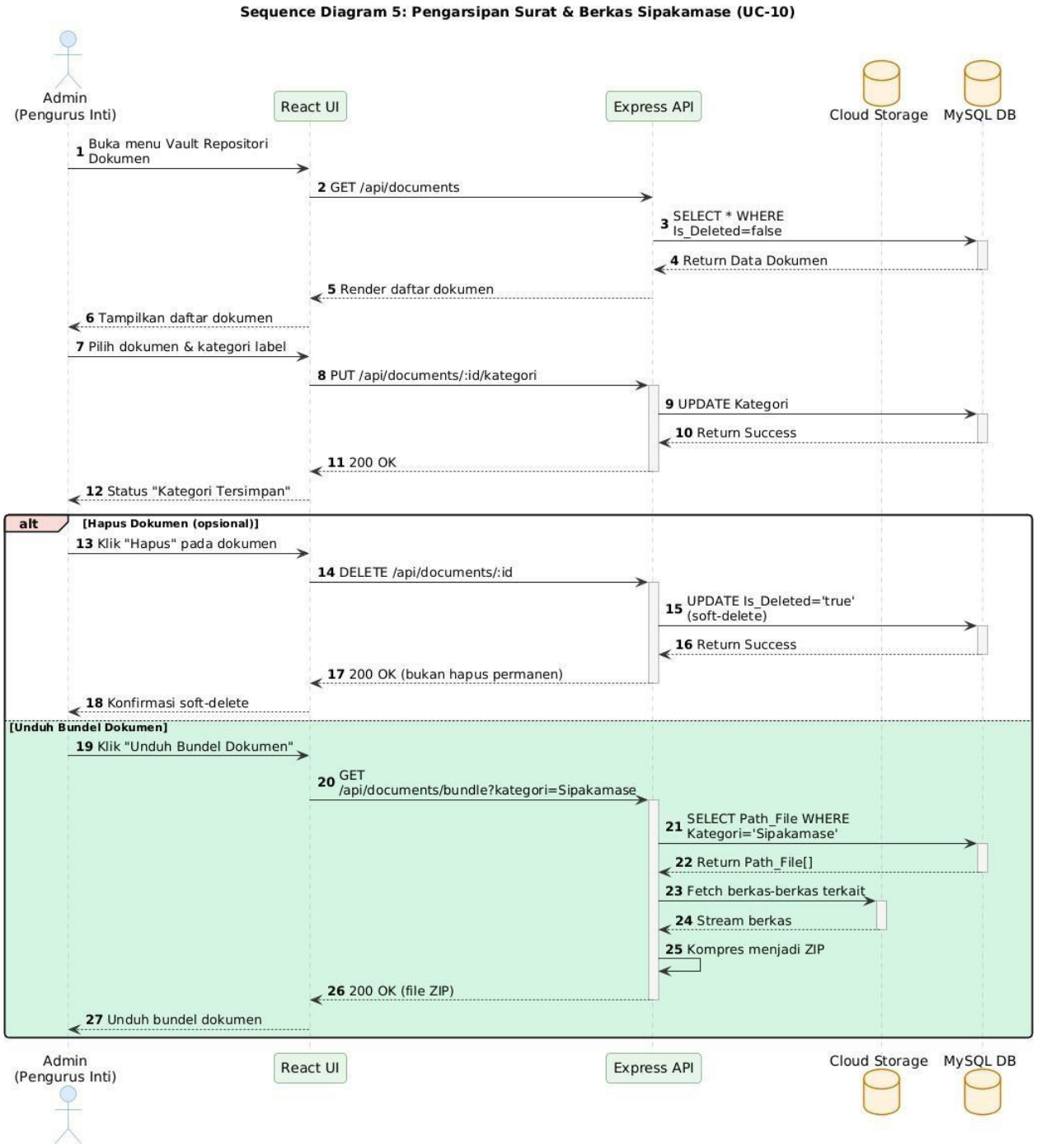
Gambar 6.7. Sequence Diagram 3: Kelola Jadwal Kegiatan (UC-04)

Menunjukkan alur penambahan agenda oleh Pengurus Divisi hingga data tersimpan dan kalender anggota diperbarui.



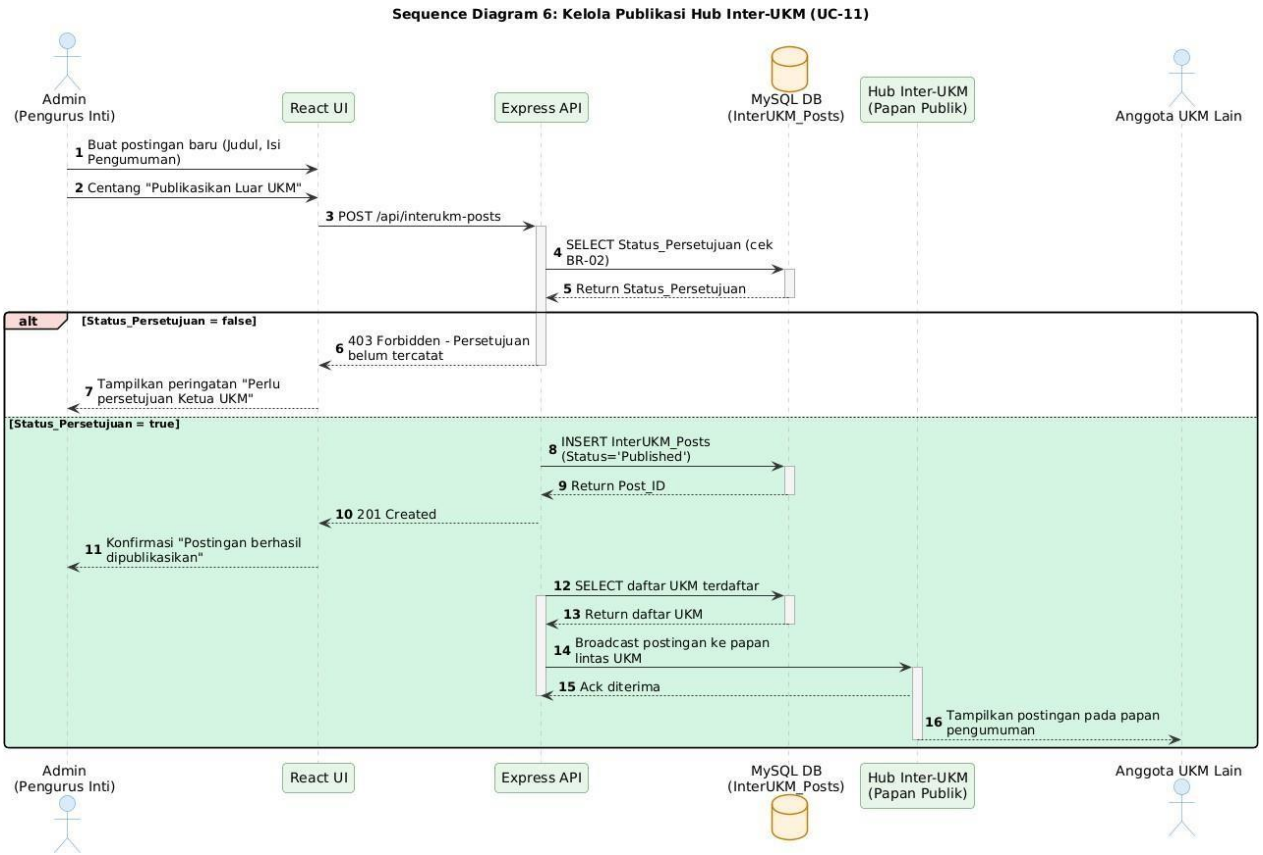
Gambar 6.8. Sequence Diagram 4: Unggah & Penyetujuan LPJ (UC-06 & UC-09)

Mencakup validasi ukuran berkas maksimal 10 MB, penyimpanan ke cloud storage, pencatatan metadata, serta perubahan status LPJ menjadi Approved.



Gambar 6.9. Sequence Diagram 5: Pengarsipan Surat & Berkas Sipakamase (UC-10)

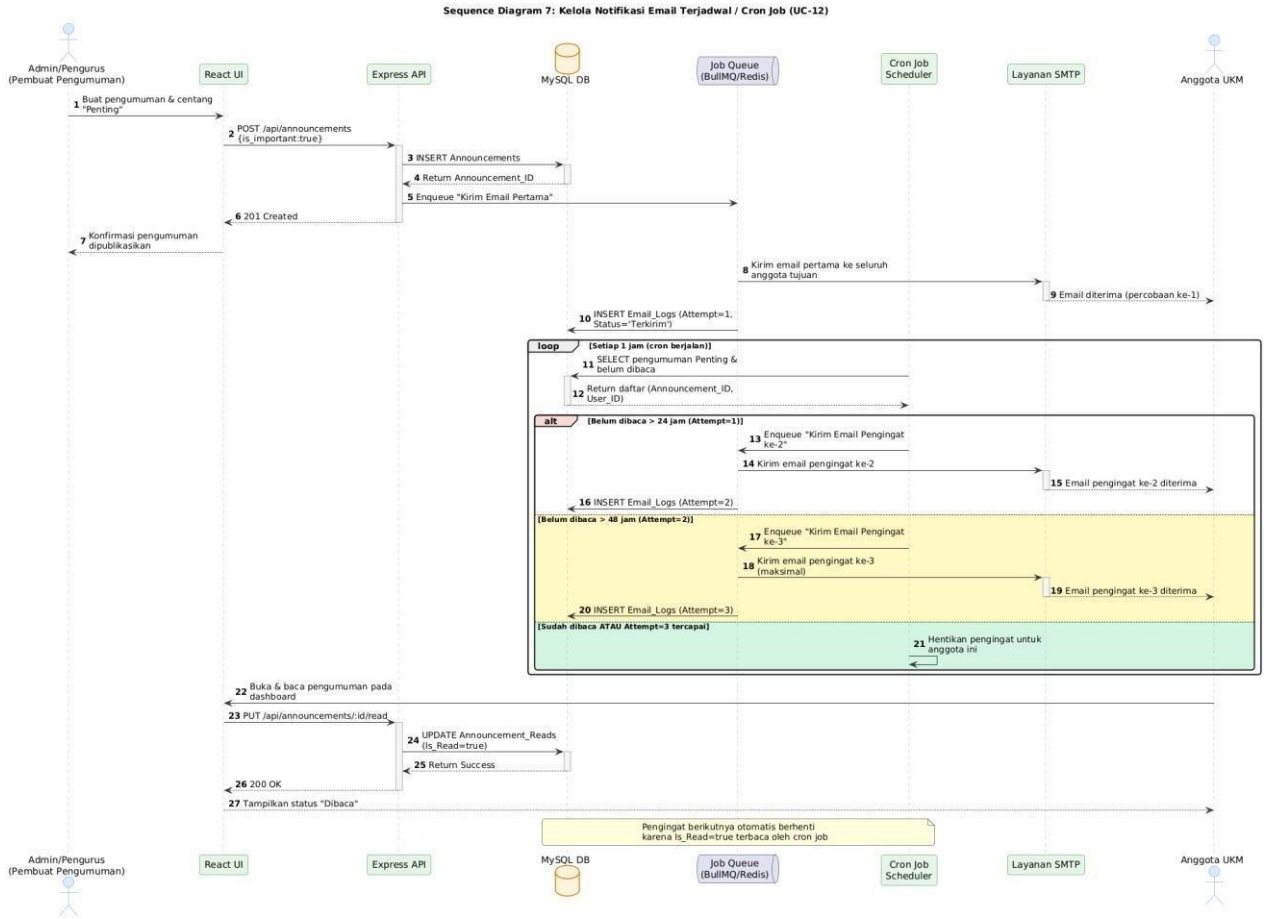
Mencakup kategorisasi dokumen, soft-delete, dan pengunduhan bundel dokumen tanpa menghapus arsip secara permanen.



Gambar 6.10. Sequence Diagram 6: Kelola Publikasi Hub Inter-UKM (UC-11)

Menunjukkan pemeriksaan Status_Persetujuan sesuai BR-02 sebelum publikasi ditampilkan pada papan Hub Inter-UKM.

Catatan asumsi UC-11: pemeriksaan Status_Persetujuan mengasumsikan bahwa persetujuan Ketua UKM telah tercatat sebelum aksi publikasi, sesuai pre-condition pada bagian 3.5. Apabila proses persetujuan Ketua akan dimodelkan sebagai alur sistem tersendiri, skema basis data dan persyaratan pada bagian 5.1 perlu direvisi bersama agar tetap konsisten.



Gambar 6.11. Sequence Diagram 7: Kelola Notifikasi Email Terjadwal / Cron Job (UC-12)

Menunjukkan email pertama saat pengumuman penting dibuat, pemeriksaan status baca, pengingat pada 24 dan 48 jam, batas maksimal tiga pengiriman, pencatatan Email_Logs, dan penghentian otomatis setelah dibaca.

Matriks Konsistensi Kebutuhan–Desain

Matriks berikut digunakan untuk memastikan seluruh artefak Fase 2 tetap konsisten dengan persyaratan fungsional, use case, dan skema basis data pada bagian sebelumnya.

Kebutuhan / Use Case	Data yang Digunakan	Artefak Fase 2
NFR-SEC-01 / Login	Users (Email, Password_Hash)	Activity Diagram Login; Use Case; Sequence 1
FR-01 / UC-01	Users (Job_Desc, Status_Keanggotaan)	Flowchart Otentikasi & Profil; Activity Diagram (UC-01); Use Case; Sequence 2
FR-02 / UC-04	Schedules	Flowchart Kalender; Activity Diagram (UC-04); Use Case; Sequence 3
FR-03	Announcements, Announcement_Reads	Flowchart Global; Use Case (UC-03); Sequence 7 (status baca)
FR-04 / UC-06 & UC-09	Documents + Cloud Storage	Flowchart Kalender & LPJ; Activity Diagram (UC-06 & UC-09); Sequence 4
FR-04 / UC-10	Documents (Kategori, Is_Deleted)	Flowchart Repositori; Activity Diagram (UC-10); Use Case; Sequence 5

Kesimpulan Fase 2: Setelah penambahan diagram arsitektur, Use Case Diagram, serta Activity Diagram, seluruh komponen Fase 2 yang diwajibkan—selain UI/UX yang dikecualikan—telah tersedia dan dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan fungsional (FR), kebutuhan non-fungsional (NFR), serta skema data pada bagian sebelumnya